

# 測試計畫書

全民查證公社 — AI 假訊息與詐騙查證系統

| 文件編號 TP-FNV-2026-01

| v1.4

| 2026-09-20

( v1.0 : 2026-09-16 · 測試結果為該日實測 )

## 1. 測試計畫名稱與編號

| 項目    | 內容                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計畫名稱  | 全民查證公社 AI 假訊息與詐騙查證系統 測試計畫書 ( 原專題名稱：AI 為核心的假訊息驗證系統 )                                                                                                                                                    |
| 計畫編號  | TP-FNV-2026-01                                                                                                                                                                                         |
| 版本    | v1.4 ( 第 1-6 節完成；6.1~6.4 為 2026-09-16 第一輪實測結果，6.5 為 2026-09-19~09-20 第二輪重測；6.4 簽核欄待審查會議完成 )                                                                                                            |
| 日期    | 2026-09-20 ( v1.0 : 2026-09-16 · 測試結果為該日實測 )                                                                                                                                                           |
| 受測系統  | 全民查證公社：網站前端 <code>https://fakenewsverify.vercel.app</code> 、FastAPI 後端 v0.3.0 ( 執行於負責人電腦 )、Threads 機器人 <code>@factcheck_tw_bot</code> ( 報告週為模擬模式 )                                                     |
| 測試輪次  | 報告前輪次：2026-09-15 ~ 2026-09-20 ( 進度報告 2026-09-21 ~ 09-23 之間 )；報告後輪次：延後項目，目標日期見 4.5                                                                                                                      |
| 撰寫與審查 | 撰寫：廖哲勛 ( 負責人 )，由 AI 程式開發助理 Claude Code 協助；審查：張宇宏、指導教授 ( 見 6.4 )                                                                                                                                        |
| 撰寫依據  | <code>docs/rebuild/00_consensus.md</code> §7； <code>docs/rebuild/01_spec.md</code> v1.3 §1、§4、§10、§11； <code>docs/rebuild/03_tickets.md</code> §0.5； <code>docs/rebuild/owner_decisions_day0.md</code> |

### 修訂紀錄

| 版本   | 日期         | 內容                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-09-15 | 第 1-3 節初稿                                                                                                                                                                                                      |
| v0.9 | 2026-09-16 | 章節名稱依課程範本；第 1-3 節同步現況 ( CGU AIR <code>gpt-5.4-mini</code> 、Vercel 網址、Threads 模擬模式、D-05 清洗結果、parquet 原子寫入修正 )；第 3 節各表新增「本次執行」欄；OP-1、OP-9、FN-1 準則依負責人核准事項修訂、QA-1b 評測日期更正 ( 見 4.2 )；完成第 4、5 節；建立第 6 節結構           |
| v1.0 | 2026-09-16 | 第 6 節填入 2026-09-16 實測結果 ( 6.1 摘要與整體判定、6.2 全部 46 項明細、6.3 缺陷 DEF-01 ~ DEF-08、6.4 審查結論與簽核欄 )；§5.1 組員姓名與分工定案 ( 票 O-10 )；匯出 <code>docs/test/TP-FNV-2026-01_v1.0.pdf</code> 。本輪未達 4.2 之「全部 P0 通過」與「P1 ≥ 80%」，理由見 6.1 |
| v1.1 | 2026-09-19 | §5.1 姓名欄改為留白：各角色由哪位組員擔任尚待組內確認 ( v1.0 的姓名為負責人草擬 )；全文其餘各處改以代號「組員 A ~ E」指稱；6.4 簽核表姓名欄留白。測試項目、結果、缺陷與結論皆未更動。匯出 <code>docs/test/TP-FNV-2026-01_v1.1.pdf</code>                                                       |

| 版本   | 日期         | 內容                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2 | 2026-09-19 | 組員分工經組內確認：廖哲勛 = 組員 A ( 測試負責人 / 操作者 ) 、石岱勳 = 組員 B ( 介面測試 ) 、姚睿 = 組員 C ( 績效與品質數據 ) 、張宇宏 = 組員 D ( 文件與審查 ) 、廖育翔 = 組員 E ( 影片與簡報 ) 。<br>§5.1 姓名欄與 6.4 簽核表填入姓名，全文代號改回姓名。測試項目、結果、缺陷與結論皆未更動。匯出檔改放 presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.2.pdf |
| v1.3 | 2026-09-20 | 更正組員姓名用字 ( 廖育翔，v1.2 誤植為同音字 ) ；填入指導教授姓名 ( 黃崇源 ) ；計畫名稱加註原專題名稱。測試項目、結果、缺陷與結論皆未更動。匯出檔改為 presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.3.pdf                                                                                                      |
| v1.4 | 2026-09-20 | 新增 6.5 第二輪重測紀錄：FN-4、PF-1、QA-2 重測通過；OP-1、OP-8 重測為通過 ( 待補驗 ) ；PF-2 仍未通過 ( DEF-05 已修正但不影響該題組 ) ；UI-1、UI-6 仍未執行。受測系統於 2026-09-19 改為雲端部署。第一輪 ( 6.1 ~ 6.3 ) 內容未更動。匯出檔改為 presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.4.pdf                        |

本計畫各節與規格書之對應

| 本計畫章節                            | 來源                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2.1 計畫目的、2.2 計畫範圍                | spec §1 ( 成功定義、非目標 ) 、§4 ； 03_tickets.md §0.5 |
| 2.3 參考文件                         | spec §10.6 「2.3 參考文件」，補列報告週決策與執行紀錄            |
| 3.1–3.5 測試項目                     | spec §10.1–§10.5 ( FR 編號引用 spec §4 )          |
| 4.1 測試環境需求、4.4 測試交付項目            | spec §10.6，依 2026-09-16 實際環境調整                |
| 4.2 測試項目的通過準則、4.3 測試中止的準則與再繼續的需求 | spec §10 開頭與「4.2 通過準則彙總」                      |
| 4.5 測試工作項目與時程                    | spec §11 ； 03_tickets.md §0.5、§10.2           |
| 5 人員配置與訓練需求                      | 共識 §1 ( 團隊 5 人 ) 、spec §11                    |

## 2. 簡介

### 2.1 計畫目的

驗證「全民查證公社」重做版本 ( 2026-09-15 起一週重做 ) 是否達到進度報告與 3 分鐘 demo 影片的交付條件，並以可量測、可重跑的準則留下證據，供進度報告與論文引用。

**產品定位** ( spec §1 )：台灣繁中的假訊息 / 詐騙查證平台——貼上文字或網址 ( 圖片為 P1 )，AI 判定 SCAM / MISINFO / SAFE 並附查核來源；同一套判定在 Threads 上 @ 機器人 即可取得，網站結果可一鍵分享回 Threads。

**測試目標** ( spec §1 成功定義，依報告週範圍調整 )：

- 進度報告與 3 分鐘 demo 影片如期交出。
- 影片完整呈現閉環：Threads 可疑貼文 → Tester 回覆並 @ 機器人 → 機器人回覆紅 / 黃 / 綠燈號 + 來源 + `/r/{id}` 連結 → 手機版結果頁 → 「分享到 Threads」。報告週 Threads 採模擬模式 ( FR-10 ) 呈現同一閉環，實機串接排在報告後。
- 網站四個主畫面 ( 首頁 / 結果頁 / 熱門牆 / 知識庫 ) 在手機寬度可用；淺色為預設；紅黃綠只出現在判定。
- AI 實際可用 ( CGU AIR `gpt-5.4-mini`，provider 鍵 `['cgu']` )：至少一次「未命中快取 → AI 判定」與一次「改寫版命中向量快取 ( `cache_layer="vector"` )」；全程無「AI 分析暫時無法使用」畫面。
- `pytest tests` 全綠、CI 通過；評測數字 ( 前一版模型 accuracy 96.0% / FN=0 與 CGU `gpt-5.4-mini` 新跑值並列 ) 與三層快取證據可供報告引用。
- demo 資料乾淨：畫面上每一個「查核來源」皆為 Tier 1 / 2；熱門牆無 Google News 轉址；知識庫頁不出現 `verified=false` 記錄；找不到查核來源時明示「尚無查核機構證實」且不出現綠燈。

### 2.2 計畫範圍

**測試範圍**：spec §4 FR-01 ~ FR-19 中列為 P0 者為必測；P1 條目依 4.2 之通過率計入；P2 條目 ( FR-12 每日查核貼文、`/history` 全頁、速率限制 ) 不在範圍內。測試分為操作 ( 3.1 )、功能 ( 3.2 )、介面 ( 3.3 )、績效 ( 3.4 )、品質 ( 3.5 ) 五類，共 46 項 ( P0 30 項、P1 16 項 )。

**本輪與報告後之劃分** ( `03_tickets.md` §0.5，2026-09-15 負責人選定「報告週切片 A」；各項目歸屬見第 3 節「本次執行」欄 )：

| 輪次         | 範圍                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本輪 ( 報告前 ) | 網站 ( 首頁、結果頁、熱門牆、知識庫、靜態頁 )；三層快取與 AI 判定；來源分級與資料清洗 ( D-05 已套用 )；Threads 模擬模式閉環 ( 終端機輸出 + <code>replies.jsonl</code> )；自動化功能測試與 CI；評測、績效與成本量測；以 headless 瀏覽器擷取之介面截圖檢核；公開部署與發佈前操作測試                 |
| 報告後        | Threads 實機串接 ( Meta App、Threads Tester、長效 token、live 回覆與延遲 )；機器人狀態頁 <code>/bot</code> ( 票 S-11 )；真手機測試 ( 含 Threads App 內建瀏覽器 )；無障礙量測；P1 功能 ( 圖片查證、 <code>similar_news</code> 、AI 額度護欄程式 )；文件同步 |

非目標（不測）（spec §1、共識 §2）：影片查證（yt-dlp + Whisper）、FB / IG 封閉平台（Playwright）、文字輸入的 Google 搜尋抓取、熱門牆的 Google News 來源、管理者覆寫 UI（`/api/admin` API 保留）、使用者帳號 / 登入、英文介面、Threads Webhook、Threads 私訊、公開讓陌生人 @ 機器人（需 App Review + 企業驗證，論文寫明為上線條件）。

受測系統範圍（2026-09-16 狀態）

| 元件     | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 對應 FR                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 網站前端   | React 19 + Vite 8.3.0 + Tailwind 4 + react-router-dom 7（ <code>code/frontend</code> ），部署於 Vercel（ <code>https://fakenewsverify.vercel.app</code> ，即 <code>PUBLIC_BASE_URL</code> ）。路由：首頁 <code>/</code> 、結果頁 <code>/r/{id}</code> 、熱門牆 <code>/trending</code> 、知識庫 <code>/knowledge</code> 、授權碼顯示 <code>/oauth/callback</code> ；純 HTML 靜態頁 <code>/privacy.html</code> 、 <code>/data-deletion.html</code> 、 <code>/deauthorize.html</code> 。 <code>/bot</code> 目前為佔位頁，正式機器人狀態頁（S-11）排在報告後。前端只讀後端 <code>frame_type</code> / <code>frame_label</code> 顯示燈號；查證歷史存 <code>localStorage</code> （首頁最近 5 筆）。依第二批刪減，熱門牆篩選只留「全部 / 未查證」，知識庫單次讀取 60 筆（無「載入更多」與四格統計）。 | FR-04 ~ 08、FR-11、FR-13  |
| 後端 API | FastAPI + Uvicorn（ <code>code/backend</code> ，v0.3.0，單 worker），執行於負責人電腦，經 Cloudflare quick tunnel 對外；Vercel <code>vercel.json</code> rewrites 將 <code>/api/*</code> 同源代理至 tunnel。查證送出後立即取得 <code>result_id</code> ，結果頁輪詢 <code>GET /api/result/{id}</code> 。管理端點以 <code>ADMIN_TOKEN</code> 保護（ <code>start.bat</code> 自動產生）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR-01、FR-02、FR-04、FR-15 |
| 三層快取   | 文字輸入：L1 內容 SHA-256 → L2 向量（ <code>text-embedding-3-small</code> 1536 維，以使用者原文比對，門檻 0.75，只比對 <code>verified=true</code> 列）→ L3 AI；不送 Google 搜尋。網址輸入：L0 URL → L1 hash → trafilatura 爬取（SSRF 防護 <code>safe_url.py</code> ）→ L2 向量（以爬到內文比對）→ L3 AI。結果回填 <code>knowledge_base.parquet</code> ；回應帶 <code>cached</code> / <code>cache_layer</code> （ <code>url</code> / <code>hash</code> / <code>vector</code> ）。                                                                                                                                                                                                                                             | FR-01、FR-02、FR-17       |
| AI 引擎  | CGU AIR Gateway（OpenAI-compatible Responses API； <code>AI_PROVIDER=cgu</code> 、 <code>CGU_MODEL=gpt-5.4-mini</code> 、 <code>OPENAI_REASONING_EFFORT=low</code> 、單次逾時 60 s），provider 鏈 <code>['cgu']</code> ；新學期額度為 OpenAI 成本 USD 10 + 本地模型 1,000 萬 tokens，用量以 <code>GET {CGU_BASE_URL}/me/usage</code> 查詢；不使用 OpenAI 直連，myai168 已停用。provider 全失敗時回 HTTP 200 fallback（ <code>ai_unavailable=true</code> 、summary 以「AI 分析暫時無法使用」開頭），不寫知識庫。系統 prompt 含來源規則（FR-19）； <code>allowed_domains</code> 為 P1，本輪不實作。                                                                                                                                                | FR-01、FR-14、FR-19       |
| 來源分級   | <code>app/utils/source_tier.py</code> ：Tier 1 為已有判定之查核機構（TFC、MyGoPen、有 RUMOR / NOT_RUMOR 回覆之 Cofacts 文章、 <code>*.gov.tw</code> 等官方機構）；Tier 2 為主流媒體查核報導（呼叫 <code>_title_indicates_debunk()</code> ）；Tier 3 為其餘。對外只顯示 Tier 1 / 2；無 Tier 1 / 2 來源時 <code>verified=false</code> ，顯示「尚無查核機構證實」且不得為綠燈。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FR-16、FR-17             |
| 資料清洗   | <code>scripts/clean_sources_2026_09.py</code> （預設 dry-run、冪等、apply 前自動備份）。D-05 於 2026-09-16 經負責人核准後套用（決定 1a / 2a / 3a）：知識庫 236 → 218 筆， <code>verified=true</code> 128 筆（其中 113 筆帶向量；實測僅 102 筆為 1536 維、可實際參與向量命中，見 6.3 DEF-05）；熱門牆 63 → 24 筆（刪除 Google News 轉址 31 筆與謬資料 8 筆），全數 <code>verified=true</code> 。審閱紀錄見 <code>docs/test/clean_sources_review.md</code> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FR-18                   |
| 紅黃綠映射  | <code>app/utils/verdict.py</code> ： <code>frame_of()</code> 為單一權威（spec §7.8，8 列）， <code>is_fallback()</code> 為 fallback 唯一判斷點，Web 結果頁與 Threads 回覆共用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FR-04、FR-09             |

| 元件          | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 對應 FR                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Threads 機器人 | @factcheck_tw_bot ; THREADS_MODE=live/sim/off 。報告週為模擬模式：FakeThreadsService 讀 data/threads_sim/mentions.json 、寫 data/threads_sim/replies.jsonl 、分析管線、回覆模板 ( ≤500 字，spec §7.7 ) 、去重與 state 原子寫入皆與實機相同；以 scripts/test_threads_bot.py --reset-sim / --poll 或帶管理金鑰之 POST /api/threads/poll ( 202 ) 觸發，GET /api/threads/status 、GET /api/threads/replies 提供狀態與回覆。實機模式需 Meta App ( Threads use case 四項權限 ) 、公開之 Threads Tester 帳號與 60 天長效 token 、開發模式下只讀得到 Tester 的提及與貼文，排在報告後。 | FR-09 、<br>FR-10 、<br>FR-11 |
| 分享          | 結果頁「分享到 Threads」以 Web Intent https://www.threads.com/intent/post?text=...&url=... 開新視窗，純前端、零 token 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FR-05                       |
| 資料          | SQLite factcheck.db ( 熱門牆 24 筆，不進 git ) ； knowledge_base.parquet ( 218 筆，清洗後種子已提交，commit db8c62d ) ； tasks.parquet ( 結果頁，上限 5,000 筆；自 commit c114413 起先寫暫存檔再原子替換 ) ； eval_set.csv ( 150 筆評測集 ) 。                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR-06 、<br>FR-07 、<br>FR-18 |

## 2.3 參考文件

- docs/rebuild/00\_consensus.md ( 重做共識，2026-09-14，含 2026-09-15 §4 / §9 補充 )
- docs/rebuild/01\_spec.md ( 功能與 UX 規格書 v1.3 )
- docs/rebuild/02\_mockup\_brief.md 與 docs/rebuild/mockup/\*.dc.html ( 設計簡報與 mockup ； UI-1 對照 )
- docs/rebuild/03\_tickets.md ( 實作票 v1.1 ； §0.5 報告週範圍 )
- docs/rebuild/owner\_decisions\_day0.md ( 負責人決策紀錄 )
- docs/rebuild/runbook\_tunnel.md ( tunnel 啟動與 vercel.json 換主機程序 )
- CLAUDE.md ( 專案說明 ； §6 評測現況 )
- code/backend/data/eval\_archive\_gpt5mini\_2026-06/ ( 前一版模型 gpt-5-mini 150 筆評測之 eval\_report.csv 、 eval\_binary.csv 、 eval\_errors.csv 、 eval\_predictions.csv 、 confusion\_matrix.png ， 2026-06-06，commit 9d63eef ；本輪新結果寫回 code/backend/data/eval\_\*.csv 與 assets/confusion\_matrix.png )
- code/backend/data/clean\_sources\_report.txt 、 check\_before\_d05.txt 、 check\_after\_d05.txt 、 clean\_sources\_drop\_ids.txt ( FR-18 清洗報告、前後比對與核准刪除清單 )
- docs/test/clean\_sources\_review.md ( D-05 清洗審閱紀錄 ； QA-5 )
- docs/demo/storyboard.md 、 docs/demo/footage\_log.md ( demo 影片分鏡與素材紀錄 )
- Threads 官方文件 ( Threads API Overview 、 Reference > Publishing / Replies / Mentions 、 Get Started > Permissions / App Roles 、 Web Intents ；以 threads\_gap\_analysis / threads\_verify\_10 記錄之 URL 為準 )
- CGU AIR Gateway 教學頁 ( https://air.cgu.edu.tw/workspace4/LLMAPI/api\_call.html ； OpenAI-compatible Responses API ， /v1/me/usage 用量查詢 )
- OpenAI Responses API 文件 ( 僅作格式參考 ； web\_search filters.allowed\_domains 於闡道之支援性見 OP-2 )

### 3. 測試項目

各表欄位：ID / 優先級 / 本次執行 / 對應 FR / （操作測試另有「步驟」） / 通過準則。ID、優先級與準則文字與 spec §10 一致；v0.9 修訂處以〔v0.9 修訂〕標示，理由見 4.2。「對應 FR」欄在 spec 功能測試表已列者照抄，其餘依準則內容對應 spec §4 之 FR 或章節。

「本次執行」欄：**本次執行** = 於報告前輪次執行，結果記於第 6 節；**報告後執行（原因）** = 依報告週切片 A（03\_tickets.md §0.5）或功能優先級延後，目標日期見 4.5。本次執行項目若有部分準則依附報告後才實作之功能，於各表下方「註」列明，判定方式見 4.2。

#### 3.1 操作測試

操作者：廖哲勛（負責人）；腳本執行可由 Claude Code 在其監督下進行。來源：spec §10.1。

| ID   | 優先級 | 本次執行                                   | 對應 FR                  | 步驟                                                                                                                                      | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-1 | P0  | 本次執行                                   | FR-15、FR-18、§5.6       | 全新 clone → start.bat                                                                                                                    | 後端 /health 200 且 ai_available=true；前端 5173 開啟首頁；<5 分鐘（含 pip/npm）；.env 已自動產生 ≥32 字 ADMIN_TOKEN，curl -X POST -H "X-Admin-Token: ..." /api/threads/poll 回 202 或 200 threads_disabled；** GET /api/knowledge/stats.total ≥ 125 **（證明提交的種子是 FR-18 清洗後版本，verified 已回填；在 OP-9 之後執行）〔v0.9 修訂：原 ≥150〕                                                                                                    |
| OP-2 | P0  | 本次執行                                   | FR-19、FR-14            | scripts/test_ai_provider.py --provider cgu（關 / --web-search 開 / --web-search --allowed-domains 各跑一次；前後各查一次 GET {CGU_BASE_URL}/me/usage） | P0 條件（只有這一項擋交付）：關閉 web_search 的一次印出合法 risk_type、非 fallback、印出 usage，embedding 維度 1536。記錄項（回 400 / 不支援不算不達標）：--web-search 與 --allowed-domains 兩次結果寫入 docs/test/cgu_usage.txt——--web-search 回 400 / 開道不支援 → USE_WEB_SEARCH=false 進 demo 並在報告註明；--allowed-domains 回 200 且 url_citation 全在清單內（另記 gov.tw 裸網域是否涵蓋子網域）→ 開道支援，FR-19 維持 P1，由 D-16 決定是否於報告後實作（票 B-24）；否則不做。三次 /me/usage 前後差合計 ≤ USD 0.06 |
| OP-3 | P0  | 本次執行                                   | FR-10、FR-11            | THREADS_MODE=sim + scripts/test_threads_bot.py --poll（或 curl 打 /api/threads/poll 後輪詢 status）                                            | 一輪完成、replies.jsonl 新增 ≥1 行、/bot 頁 ≤4 秒顯示該回覆、status.mode == "sim"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OP-4 | P1  | 報告後執行（需 Meta App、Threads Tester 與實機授權） | FR-09（§7.3）            | scripts/threads_auth.py 走完授權                                                                                                            | data/threads_token.json 產生，含 authorized_at，token_days_left 介於 55–60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OP-5 | P1  | 報告後執行（需 Threads 實機 token 與 Tester 帳號）  | FR-09（§7.6、§7.7、§7.10） | scripts/test_threads_bot.py --live                                                                                                      | profile 與 mentions 皆 200；log 一則真實 mention 原始 JSON（記下 media_type 實際值）；對機器人自己貼文試發 auto_publish_text=true 回覆一則並 GET /{id} 可讀（7.6 D-11 依據）；480 字純中文 + 3 emoji 試發一則（7.7 長度規則）；故意讀非 Tester 貼文、用壞 token 各一次並記錄狀態碼與 error body（7.10）                                                                                                                                                                   |



| ID   | 優先級 | 本次執行                           | 對應 FR           | 步驟                                                                                                                                                                                                              | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-6 | P1  | 報告後執行<br>(需實機 token 取得滿 24 小時) | FR-09<br>(§7.3) | <code>scripts/threads_auth.py --re fresh</code>                                                                                                                                                                 | <code>expires_at</code> 延後 ≥50 天 (或拒絕: token <24 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OP-7 | P0  | 本次執行                           | FR-15、§6        | 以 v1.0 前的舊 <code>tasks.parquet</code> / <code>knowledge_base.parquet</code> / <code>factcheck.db</code> (快照 <code>docs/test/op7_legacy/</code> ) 啟動後端                                                           | 載入成功、新欄位為預設值、筆數不變 ( <code>check_db.py</code> 前後比對)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OP-8 | P0  | 本次執行                           | FR-04、§8.2      | Vercel 部署 + quick tunnel + <code>vercel.json</code> rewrites                                                                                                                                                    | 手機 4G 開 <code>{PUBLIC_BASE_URL}/r/{任一 id}</code> 可看到結果; <code>{PUBLIC_BASE_URL}/api/health</code> 200 (同源代理)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OP-9 | P0  | 本次執行                           | FR-18           | <code>scripts/clean_sources_2026_09.py --dry-run</code> → 負責人審閱 <code>data/clean_sources_report.txt</code> (D-17) → <code>--apply --drop-ids data/clean_sources_drop_ids.txt</code> → 再 <code>--apply</code> 一次 | dry-run 不改任何檔 ( <code>git status</code> / 檔案 mtime 不變); 報告列出各規則影響筆數與逐筆 before→after; apply 後 <code>check_db.py</code> : 知識庫筆數 = 236 - 核准刪除清單中存在於種子之筆數、 <code>verified=true</code> ≥125、熱門牆 <code>news.google.com</code> 0 筆、 <code>.bak-{date}</code> 備份存在; 第二次 apply 影響筆數 0 (冪等); <code>pytest tests</code> 仍綠 [v0.9 修訂: 原「知識庫 236 筆不變、 <code>verified=true</code> ≥150」] |

註：

- OP-3 之「`/bot` 頁 ≤4 秒顯示該回覆」依附機器人狀態頁 (票 S-11, 報告後), 本輪以其餘準則判定; 報告週 demo 影片以終端機輸出與 `replies.jsonl` 呈現機器人回覆 (`docs/demo/footage_log.md`)。
- OP-2 前置: `test_ai_provider.py` 須具備 `--web-search` / `--allowed-domains` 旗標與 `usage` 輸出 (票 B-02)。
- OP-1、OP-7 於獨立資料夾之全新 clone 執行, 不複製原 `.env` (金鑰由廖哲勛自行填入), OP-7 將舊檔快照複製至新 clone 之 `code/backend/data/` (票 O-25 做法)。
- OP-8 前置: 啟動 cloudflared quick tunnel, 依 `docs/rebuild/runbook_tunnel.md` 將主機寫入 `vercel.json` 並部署 Ready (票 O-08)。

## 3.2 功能測試

執行方式: `cd code/backend && .\venv\Scripts\python -m pytest tests -q` (本機) 與 GitHub Actions (CI 自動)。來源: spec §10.2。

| ID    | 優先級 | 本次執行                                                                        | 對應 FR                           | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN-1  | P0  | 本次執行                                                                        | FR-01、FR-19                     | 既有測試依 5.5 / 7.7 / 7.8 新契約更新後全過 ( 允許改寫 <code>tests/test_ai_service_contract.py</code> 的框色案例 ( 改驗 7.8 表 8 列 ) 與 Threads 回覆案例 ( 改驗 7.7 新模板 · 含「尚無查核機構證實」替代行 ) ; 其餘 <code>test_cache_and_store</code> / <code>test_marking_rules</code> / <code>test_api</code> / <code>test_url_validator</code> / <code>test_processor_flow</code> 五檔不得修改斷言 [ v0.9 修訂 : 經負責人同意開門 O-01 · <code>test_processor_flow.py</code> ( B-03 · 移除文字輸入關鍵字爬取 ) 與 <code>test_api.py::test_health_and_root</code> ( B-22 · 改為只比對 <code>status</code> ) 兩處例外允許修改 ] —— <code>test_cache_and_store</code> 的 fixture 直接呼叫 <code>save_record</code> 、無 <code>verified</code> 參數 · 其來源 <code>165.npa.gov.tw</code> 為 <code>gov.tw</code> Tier 1 · 由 <code>save_record</code> 內部離線計算得 <code>verified=true</code> ( FR-17 「計算位置」 ) · <code>test_vector_search_exact_hit</code> 在 <code>find_similar_by_vector</code> 加 <code>verified</code> 過濾後仍原樣通過 ) + 新增 : 文字輸入不呼叫 <code>crawler</code> ( mock 斷言 <code>process_input</code> 未被呼叫 ) ; 系統 prompt 含 FR-19 逐字規則 ( 字串比對「找不到這類來源就回 <code>sources: []</code> 」 ) |
| FN-2a | P0  | 本次執行                                                                        | FR-02                           | <code>test_safe_url.py</code> : 10 個私網 / 協定樣本全部拒絕 ( 422 <code>blocked_url</code> ) 且未發出請求、3 個公網放行 ; 連線逾時 10 s 與總逾時 <code>CRAWLER_TIMEOUT</code> 以 mock 各自驗證生效 ; 爬取失敗回 UNVERIFIABLE 而非例外 ; 非網址 422 ; 輸入網址同網域的 <code>sources</code> 項被剔除。 ( <code>similar_news</code> 向量近鄰斷言隨功能降 P1 移至 FN-2c )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FN-2c | P1  | 報告後執行 ( <code>similar_news</code> 向量近鄰為 P1 · 本輪固定回 <code>[]</code> · D-18 ) | FR-02 <code>similar_news</code> | <code>similar_news</code> 由向量近鄰填入 ( 固定向量 fixture )、只取 <code>verified=true</code> 列、排除自己、 $\geq 0.6$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FN-2b | P1  | 報告後執行 ( 圖片查證 FR-03 為 P1 · 端點 B-26 報告後實作 )                                   | FR-03                           | 非圖片 415、>10 MB 413、bytes hash 命中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FN-3  | P0  | 本次執行                                                                        | FR-04、5.1                       | <code>test_result_api.py</code> : <code>/api/result/{id}</code> 對 pending / completed / failed / 404 / ai_unavailable 五態 schema 正確 ; sync / async / threads_sim 三種來源皆 200 ; <code>/health</code> 含 <code>scheduler.{enabled,interval_hours}</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN-4  | P0  | 本次執行                                                                        | FR-09 / FR-10                   | <code>test_threads_bot_sim.py</code> : 文字 mention 產生 <code>threads_len ≤ 400</code> 回覆且含 <code>/r/</code> ; 圖片 mention ( <code>media_type=IMAGE</code> 、無文字 ) → <code>reply_media_only</code> ; <code>get_post</code> HTTP 403 → <code>reply_cannot_read</code> ; HTTP 429 → <code>backoff_until</code> 設定 ; 未知 4xx → 標 failed 不回覆 ; 二次 poll 不重複 ; fallback 不回覆不標記 ; 自我貼文跳過 ( <code>username == bot</code> 與 <code>reply_id</code> 在本機清單兩種 ) ; 每則後 state 已寫入 ( crash 模擬 ) ; container FINISHED 才 publish、 <code>ERROR</code> 重試一次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN-5  | P0  | 本次執行                                                                        | 7.7                             | 七種第一行模板 ( 含黃燈符號 + 「尚無查核機構證實」 ) <code>threads_len ≤ 400</code> ( 實測後放寬 480 ) ; 4 個 emoji + 200 字 summary、含警示符號 ( U+26A0 U+FE0F ) 之 summary 兩個極端案例仍 $\leq 500$ 且保留結果頁連結 ; 「黃燈 + 尚無查核機構證實」第一行 + 替代行「尚無查核機構證實」 ( 無連結 ) 一組長度案例 : 連結數 = 1 ( 只剩結果頁 )、替代行計入長度不計連結 ; 連結數 $\leq 2$ ; <code>threads_len</code> 對 BMP emoji / U+FE0F / U+200D 以 bytes 計 ; 實測長度規則紀錄欄 ( OP-5 實測結果 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FN-6  | P0  | 本次執行                                                                        | 7.8                             | <code>frame_of()</code> 對表格 8 列 + 11 組 (is_risk, risk_type, confidence, ai_unavailable, verification_status) 輸入的表格測試 ; 含「SAFE、0.95、unverified → yellow 尚無查核機構證實」與「SAFE、0.95、verified → green」、「缺 <code>verification_status</code> 鍵 → 視為 unverified」三組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| ID    | 優先級 | 本次執行                                                | 對應 FR | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN-7  | P0  | 本次執行                                                | 5.5   | <code>is_fallback()</code> 統一判斷 ( 含 <code>evaluate.py</code> / <code>test_ai_provider.py</code> 改呼叫 ) ; <code>ai_unavailable</code> 與 <code>summary</code> 前綴同時成立                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FN-8  | P0  | 本次執行                                                | FR-07 | <code>q=</code> (" 200 ; <code>offset</code> 分頁不重複不遺漏 ; <code>stats</code> 四格加總 = <code>total</code> ; <code>fixture</code> 中 <code>verified=false</code> 列不出現在列表、不計入 <code>total</code> ( FR-17 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FN-9  | P0  | 本次執行                                                | 5.6   | 管理端點無 token → 401 ; <code>ADMIN_TOKEN</code> 空 → 403 ; 正確 → 202/200/409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN-10 | P1  | 報告後執行<br>( AI 額度護欄<br>FR-14 程式為<br>P1 · 報告後實<br>作 ) | FR-14 | <code>DAILY_AI_CALL_CAP=1</code> 時第二次未命中回 429 且 AI mock 未被呼叫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FN-11 | P0  | 本次執行                                                | 三層快取  | 同文 hash 命中、改寫文 vector 命中 ( 固定向量 <code>fixture</code> ) ; <code>verified=false</code> 列即使相似度 0.99 也不命中 vector 層 ( hash 層仍命中 ) ; 圖片 bytes hash 命中移至 FN-2b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FN-12 | P0  | 本次執行                                                | FR-16 | <code>test_source_tier.py</code> : ≥15 組 URL / 標題 → tier 表格測試 ( <code>gov.tw.evil.com</code> → 3 、 <code>news.google.com/rss/...</code> → 3 、 Cofacts 有回覆 mock → 1 / 無回覆 → 3 、 MyGoPen 任意標題 → 1 、 ETtoday 查核標題 → 2 、 ETtoday 一般標題 → 3 、 Cofacts GraphQL 逾時 → 3 、 <code>offline=True</code> 時 Cofacts → 3 且未發請求 ) ; GraphQL mock 對準 <code>https://api.cofacts.tw/graphql</code> ( 與 <code>search_service.py:216</code> 同端點 ) ; <code>tier_of</code> 對 Tier 2 呼叫的是 <code>news_fetcher._title_indicates_debunk</code> ( mock 斷言 , 防複製規則 ) |
| FN-13 | P0  | 本次執行                                                | FR-17 | <code>test_kb_write_gate.py</code> : FR-17 驗收 1 的四組 ( Tier 1 存活 → true ; 只有 Tier 3 → false 且 vector 不命中 ; <code>sources=[]</code> + rule → true ; Tier 1 但 validator 判死 → false ) ; <code>/api/result</code> 回 <code>verification_status</code> 三值正確 ; <code>sources[]</code> 無 tier 3                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FN-14 | P0  | 本次執行                                                | FR-18 | <code>test_clean_sources.py</code> : <code>fixture Parquet / SQLite</code> 上 <code>--dry-run</code> 檔案 mtime 不變 ; <code>--apply</code> 兩次結果相同 ; Google News 解析 mock 成功 ( 覆寫 + 去重 ) 與失敗 ( 刪列 ) 兩種 ; <code>label_source="rule"</code> 列永不降級                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

整體目標 ( spec §10.2 「目標」列 , 非獨立測試 ID ) : P0 測試數 ≥60 、 CI 綠燈、執行 <60 s 、零付費呼叫 ( Cofacts GraphQL 一律 mock ) ; FR-01 / 02 / 04 ~ 07 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17 / 18 每條至少一個測試。

註：

- FN-4 之「HTTP 429 → 設定 `backoff_until`」「未知 4xx → 標 failed 不回覆」「container `FINISHED` 才 publish、`ERROR` 重試一次」三組案例屬實機發佈與錯誤分流 ( 票 T-12、T-13 , 報告後 ) , 本輪以其餘案例判定。
- FN-5 之「實測長度規則紀錄欄」為記錄項 , 依附 OP-5 實機實測 ( 報告後 ) ; 本輪長度上限採 spec §7.7 預設值。
- 前端純 JS 模組之單元測試 ( `npm run test:unit` ) 隨 CI 執行 , 作為介面邏輯之輔助證據 , 不另立測試 ID。

3.3 介面測試

執行方式：visual review（共識 §7）。本輪以 Microsoft Edge headless 擷取截圖（桌機 1280 px、手機模擬 375 px，UI-2 另以 360×780；淺色與深色），由非實作組員（石岱勳）依截圖檢核表 `docs/test/ui_checklist.csv` 逐格勾核、張宇宏覆核；真手機與 Threads App 內建瀏覽器之測試排在報告後。來源：spec §10.3。

| ID   | 優先級 | 本次執行                          | 對應 FR                                    | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-1 | P0  | 本次執行                          | §8.3、§8.4（FR-04、FR-06、FR-07、FR-11、FR-13） | 以 8.4 狀態總表為母版產出「截圖檢核表」（每格一列：畫面 / 狀態 / 寬度 / 主題 / 檔名 / 勾核者 / 結果）。P0 畫面 S1、S2、S3、S4、S6 的打勾格 × 2 寬（375 / 1280 px）× 2 主題 = 必交（約 100 張；S5 為 P2 不列）。「一致」定義：該格顯示 8.7 對應 key 的文案且無 8.6 列出的違規（字級 <13 px、hover-only 說明）；S1 / S2 另與 mockup（ <code>docs/rebuild/mockup/Main.dc.html</code> 、 <code>Result.dc.html</code> 、 <code>ResultStates.dc.html</code> ）對照，S3 / S4 / S6 只對 8.3 元件清單。由非實作組員勾核 |
| UI-2 | P0  | 本次執行                          | FR-04、FR-05、§8.5                         | 手機 360×780 無橫向捲動；結果頁動作列 sticky 可見；底部分頁列在安全區內                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UI-3 | P1  | 本次執行                          | §7.8、§8.1                                | 顏色紀律： <code>grep -l 'c-verdict' src/**/*.jsx</code> 命中的元件檔 ≤3（ResultCard、Chip、燈號點）；導覽 / 按鈕不出現紅黃綠（截圖抽查）                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UI-4 | P0  | 本次執行                          | §8.1                                     | 淺色為預設；系統深色時自動深色；切換後重整保持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| UI-5 | P1  | 報告後執行（無障礙基準票 P-18 排在報告後）      | §8.6                                     | Lighthouse（手機）Accessibility ≥90、Performance ≥80；axe 零 critical；鍵盤 Tab 可走完首頁並完成一次查證                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UI-6 | P0  | 本次執行                          | §8.7                                     | 文案表 8.7 全部 key 在介面出現且逐字一致； <code>grep -P '[a-zA-Z]{4,}' src/i18n.js</code> 只允許品牌與 URL；簡體以 OpenCC <code>t2s</code> 轉換前後 diff 為空                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UI-7 | P1  | 報告後執行（需真手機與 Threads App 實機串接） | FR-04、FR-05                              | Threads 手機 App 內建瀏覽器開 <code>/r/{id}</code> ：燈號首屏可見；分享鈕開出的 URL 符合 FR-05 驗收 1（App 內是否深連結 composer 只記錄）                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UI-8 | P0  | 本次執行                          | FR-16                                    | 來源紀律（FR-16）：S2 截圖抽查 10 筆結果頁，「查核來源」區每項皆帶 <code>tier_1_chip</code> / <code>tier_2_chip</code> ，無 Tier 3 網域（用 OP-9 後的資料）；S3 截圖無 <code>news.google.com</code> ；至少一張 S2「尚無查核機構證實」狀態截圖（SAFE 黃 + 橫幅）入檢核表                                                                                                                                                                                     |

- 註：
- 1. UI-1 之 S6 `/bot`（票 S-11，報告後）截圖格延後；S3 篩選 chip 僅「全部 / 未查證」、S4 無「載入更多」與四格統計（`03_tickets.md` §0.5 第二批刪減），相應狀態格標「不適用（範圍刪減）」。
  - 2. UI-6 之 `/bot` 畫面文案 key 隨 S-11 延後；P1 / P2 功能與隱藏區塊之 key 不列入本輪範圍（範圍界定依票 O-28，須經 6.4 審查確認）。
  - 3. 實作票（`docs/rebuild/03_tickets.md` §0 第 4 條）沿用 mockup brief §2 的 token 名（`--c-red` 等），UI-3 的 `grep` 關鍵字實際執行時以該 token 名為準，判定準則（命中元件檔 ≤3、導覽 / 按鈕不出現紅黃綠）不變。

### 3.4 績效測試

執行方式：`evaluate.py --timing` + 後端結構化 log ( `result_id`、`origin`、`cache_layer`、`elapsed_ms` ) + 手動計時 ( 依共識 §7 不新增腳本 )。來源：spec §10.4。

| ID    | 優先級       | 本次執行                                       | 對應 FR            | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF-1  | P0        | 本次執行                                       | FR-01、三層快取、§9 效能 | <code>evaluate.py --timing</code> ( web_search 關 )：未命中 $p50 \leq 15\text{ s}$ / $p90 < 20\text{ s}$ ( 150 筆 <code>elapsed_ms</code> )；L1 / L2 命中：對 10 筆已入庫文字各重送一次、從後端結構化 log 取 <code>elapsed_ms + cache_layer</code> ，L1 $p50 < 1.5\text{ s}$ 、L2 $p50 < 4\text{ s}$ |
| PF-2  | P0        | 本次執行                                       | FR-01、三層快取       | 三層快取命中率：對 20 筆「改寫版謠言」( 姚睿準備，獨立於 <code>eval_set</code> ) 以 <code>POST /api/analyze/sync</code> 送出，log 中 <code>cache_layer=vector</code> $\geq 70\%$                                                                                                                   |
| PF-3a | P0        | 本次執行                                       | FR-09、FR-10      | Threads 本專案可控延遲：從 <code>run_threads_poll</code> 取得 mention 到 <code>reply_to</code> 回 $200 \leq 60\text{ s}$ ( log <code>elapsed_ms</code> ；sim 與 live 各量 3 次 )                                                                                                       |
| PF-3b | P1        | 報告後執行 ( 需 Threads 實機 @ 回覆 )                | FR-09            | Threads 端到端牆鐘時間 ( 含 Meta 索引延遲，不可控 )：使用者送出 @ 到回覆出現，記錄 5 次實測，目標 $\leq \text{poll 間隔} + 60\text{ s}$ ( demo 設 1 分鐘 $\rightarrow \leq 2$ 分鐘 )；未達標只記錄不擋                                                                                                                   |
| PF-4  | P1        | 報告後執行 ( 本週無對應票；模擬 fixture 僅 6 則，需補足 10 則 ) | FR-10            | 模擬模式 10 則 mention 一輪 $< 3$ 分鐘 ( AI 開 )；mock AI 時 $< 10\text{ s}$                                                                                                                                                                                                     |
| PF-5  | P1        | 本次執行                                       | FR-14、§9 成本      | 成本：150 筆評測總花費 $\leq \text{USD } 1.5$ ；每次未命中平均 $\leq \text{USD } 0.02$ ( CGU <code>GET /me/usage</code> 評測前後差 + OP-2 <code>usage</code> 輸出，記入 <code>docs/test/cgu_usage.txt</code> )                                                                                  |
| PF-6  | P1 ( 可選 ) | 報告後執行 ( 可選比較組；spec FR-14 將其預算保留至報告後 )      | FR-01 ( 模型比較 )   | 模型比較組：同 150 筆以 <code>CGU_MODEL=gpt-5.4</code> 重跑一次 ( <code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ；預算 $\leq \text{USD } 2$ ，先以 <code>/me/usage</code> 確認餘額 $\geq \text{USD } 4$ 才跑 )，與 <code>gpt-5.4-mini</code> 並列 accuracy / FN / p50 延遲 / 每筆成本；報告 §6 一張表；不作通過條件              |

註：

- PF-3a 本輪量測模擬模式 3 次；live 3 次隨 Threads 實機串接於報告後補量。
- 前置：PF-1 須 `evaluate.py --timing` ( 票 B-23 )；PF-2 須改寫謠言 20 筆 `docs/test/pf2_paraphrase_s.csv` ( 票 O-11 )。
- 會寫入資料之量測 ( PF-2、PF-3a、QA-1a 之 `--seed-db` ) 依序執行，不與其他寫入程序並行 ( 單寫者假設，spec §12 R10 )，執行前依 4.3 備份資料檔。

### 3.5 品質測試

執行方式：`evaluate.py` ( 150 筆 `eval_set.csv`，SCAM / MISINFO / SAFE 各 50 )；QA-3 依 GitHub Actions；QA-4、QA-5 依審查紀錄。來源：spec §10.5。

| ID    | 優先級       | 本次執行 | 對應 FR | 通過準則                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QA-1a | P0 ( 開門 ) | 本次執行 | FR-01 | <code>evaluate.py --seed-db</code> ( web_search 關 ) 以 <code>**CGU gpt-5.4-mini**</code> ( provider 鏈 <code>['cgu']</code> ) 重跑 150 筆：FN=0 ( 絕對條件 )；跑前後各查 <code>/me/usage</code> ( PF-5 ) |

| ID    | 優先級       | 本次執行                       | 對應 FR          | 通過準則                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QA-1b | P1 ( 量測 ) | 本次執行                       | FR-01          | 同一次執行的 accuracy 與 FP 記錄實際值，目標 $\geq 93\%$ / $\leq 8$ ；未達標不擋交付，但報告 §6 標示「未達標」並附錯誤分析。報告依 D-8 並列舊數字 ( 0.96 · gpt-5-mini via myai168 · 2026-06 [v0.9 修訂：原記 2026-07 · 依 commit 9d63eef 更正] ) 與新數字 ( gpt-5.4-mini via CGU AIR · 2026-09 )，各標 provider / model / date；PF-6 比較組 ( gpt-5.4 ) 有跑才加第三欄                                         |
| QA-2  | P1        | 本次執行                       | FR-01 ( 評測報告 ) | evaluate.py 報告加 provider/model/date/use_web_search/elapsed_ms 欄；--report-only 重算一致；eval_errors.csv 逐筆有 error_type                                                                                                                                                                                                                   |
| QA-3  | P0        | 本次執行                       | FR-15          | CI 每次 push 綠燈 ( pytest + npm run build )；ci.yml 不再寫死測試數                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| QA-4  | P1        | 報告後執行 ( 文件同步票 B-25 排在報告後 ) | FR-15、FR-16    | CLAUDE.md、README、.env.example 與本 spec 的端點 / 設定名一致 ( 文件審查勾核表，含：Threads 權限清單修正、§2 表格「影片語音轉文字」列刪除、移除 ENABLE_THREADS_BOT / STT 設定鍵、legacy/ 標示、**§2 AI 引擎改寫為「CGU AIR 為唯一 provider、myai168 已停用、額度查 /me/usage」**、§9 加來源分級三條規則、BOT_HANDLE=factcheck_tw_bot、**§4 / §7「runtime 變動不用 commit」補例外：FR-18 清洗後的 knowledge_base.parquet 提交一次作新種子** ) |
| QA-5  | P0        | 本次執行                       | FR-18          | 清洗 dry-run diff 審查 ( FR-18 )：data/clean_sources_report.txt 中 0 筆 label_source="rule" 被降級；隨機抽 10 筆降級列由負責人逐筆判斷，同意 $\geq 9$ ( 不同意者記回 TIER1_DOMAINS / 規則修正後重跑 dry-run )；Cofacts 33 筆逐筆有「有回覆 / 無回覆」結論；Google News 31 筆逐筆有「解析成功→新網址 / 失敗→刪除」結論；審查紀錄存 docs/test/clean_sources_review.md                                                    |

註：

- 前置：QA-2 之報告欄位與 PF-1 之 --timing 同屬票 B-23。
- QA-1a 之 --seed-db 會把判對案例以 gold 標記寫入知識庫，執行前依 4.3 備份資料檔；有效預測須為 150 筆 ( 見 4.2 )。

## 4. 測試方法

### 4.1 測試環境需求

| 項目      | 規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 用於                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 硬體與作業系統 | 負責人個人電腦：Intel Core i7-13700HX ( 16 核 24 執行緒 ) 、 32 GB RAM 、 Windows 11 家用版 64 位元 ( build 26200 ) ；後端、測試腳本與截圖擷取皆於此執行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 全部                                                       |
| 後端執行環境  | Python 3.12.9 虛擬環境 <code>code/backend/venv</code> ；FastAPI + Uvicorn 單 worker ；依賴 <code>requirements.txt</code> ；主控台 cp950 ( 腳本輸出不含 emoji )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OP 、 FN 、 PF 、 QA                                        |
| 前端建置環境  | Node.js 24 ( 本機 v24.15.0 ) ； Vite 8.3.0 、 React 19 、 Tailwind 4 ； <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code> ( <code>node --test</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QA-3 、 UI                                                |
| 持續整合    | GitHub Actions <code>.github/workflows/ci.yml</code> ( push / PR 至 <code>main</code> 觸發 ) ； <code>test</code> job 為 <code>ubuntu-latest</code> 、 Python 3.12 、 <code>pytest tests -q</code> ； <code>frontend</code> job 為 Node 20 、 <code>npm ci</code> 、 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code>                                                                                                                                    | FN 全部 、 QA-3                                             |
| 前端部署    | Vercel Hobby ( team 與 project <code>fakenewsverify</code> 、 Root <code>code/frontend</code> ) ； <code>PUBLIC_BASE_URL</code> = <code>https://fakenewsverify.vercel.app</code> ； <code>vercel.json</code> <code>rewrites</code> : <code>/api/*</code> 同源代理至 tunnel 、其餘路徑 SPA fallback ( 排除 <code>*.html</code> )                                                                                                                                          | OP-8 、 公開網址之檢查                                           |
| 對外網路    | Cloudflare quick tunnel ( <code>cloudflared tunnel --url http://localhost:8000</code> 、安裝與啟動見票 O-08 ) ；網址 <code>*.trycloudflare.com</code> 重啟即變、依 <code>docs/rebuild/runbook_tunnel.md</code> 更新 <code>vercel.json</code> 並重新部署；單一請求須於 100 s 內完成                                                                                                                                                                                                         | OP-8                                                     |
| AI 服務   | CGU AIR Gateway ( OpenAI-compatible Responses API ) ； <code>AI_PROVIDER=cgu</code> 、 <code>CGU_MODEL=gpt-5.4-mini</code> 、 <code>OPENAI_REASONING_EFFORT=low</code> 、 embedding <code>text-embedding-3-small</code> ( 1536 維 ) ； provider 鏈 <code>['cgu']</code> ；額度 OpenAI 成本 USD 10 + 本地模型 1,000 萬 tokens ；用量 <code>GET {CGU_BASE_URL}/me/usage</code> ；評測與量測一律 <code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ；無 OpenAI 直連、myai168 已停用                             | OP-1 、 OP-2 、 PF-1 、 PF-2 、 PF-3a 、 PF-5 、 QA-1a 、 QA-1b |
| 介面測試工具  | Microsoft Edge 153 headless ( Chrome DevTools Protocol ) ；桌機 1280 px 、手機模擬 375 px 與 360×780 、淺色與深色 ( 模擬 <code>prefers-color-scheme</code> ) ； <code>VITE_FIXTURES=1</code> fixture 模式重現各狀態 ； <code>grep</code> 、 OpenCC ；報告後另用 Lighthouse 、 axe DevTools                                                                                                                                                                                                 | UI-1 ~ UI-4 、 UI-6 、 UI-8 ； UI-5 ( 報告後 )                 |
| 行動裝置    | Android 手機與 iPhone 各一台 ( Android Chrome 110+ 、 iOS Safari 16+ 、安裝 Threads App ) ；本輪供 OP-8 以行動網路開啟結果頁；報告後供真手機與 Threads App 內建瀏覽器測試                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OP-8 ； UI-7 ( 報告後 )                                      |
| Threads | 本輪： <code>THREADS_MODE=sim</code> ( <code>FakeThreadsService</code> ；輸入 <code>data/threads_sim/mentions.json</code> 、輸出 <code>data/threads_sim/replies.jsonl</code> ；不需 Meta 憑證 ) 。報告後：Meta 開發者帳號與 App ( Threads use case ；權限 <code>threads_basic</code> 、 <code>threads_content_publish</code> 、 <code>threads_manage_replies</code> 、 <code>threads_manage_mentions</code> ) 、公開之機器人帳號 <code>@factcheck_tw_bot</code> 與 Threads Tester 帳號、60 天長效 token | OP-3 、 FN-4 、 PF-3a ； OP-4 ~ OP-6 、 PF-3b 、 UI-7 ( 報告後 ) |

| 項目   | 規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 用於       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 測試資料 | <code>knowledge_base.parquet</code> 218 筆 ( D-05 清洗後種子 · <code>verified=true</code> 128 筆 · commit <code>db8c62d</code> ) ; <code>factcheck.db</code> 熱門 24 筆 ( 全數 <code>verified=true</code> 、無 Google News 轉址 ; 不進 git · 清洗前備份 <code>factcheck.db.bak-20260916</code> ) ; <code>eval_set.csv</code> 150 筆 ( SCAM / MISINFO / SAFE 各 50 ) ; <code>docs/test/pf2_paraphrases.csv</code> 改寫謠言 20 筆 ( 獨立於 <code>eval_set</code> ) ; OP-7 舊檔快照 <code>docs/test/op7_legacy/</code> ; pytest fixture ( 離線 · AI 與 Cofacts 一律 mock ) | 全部       |
| 其他工具 | <code>curl</code> 、 <code>git</code> ; ffmpeg 9.0.1 僅供 demo 影片剪輯 ( 影片配音使用 CGU <code>gpt-4o-mini-tts</code> · 費用計入 CGU 用量 ) · 不參與測試判定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.4 影片交付 |

4.2 測試項目的通過準則

單項判定：各項目依第 3 節「通過準則」欄判定，所有可量測條件皆達標為「通過」，任一條件未達標為「未通過」。準則中標示為記錄項或「只記錄」之內容 ( OP-2 之 `--web-search` / `--allowed-domains` 兩次、FN-5 之實測長度規則紀錄欄、UI-7 之 App 內深連結 ) 不影響判定。

優先級清單 ( spec §10「4.2 通過準則彙總」 )：

- P0 ( 30 項 )：OP-1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 9 ; FN-1 / 2a / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11 / 12 / 13 / 14 ; UI-1 / 2 / 4 / 6 / 8 ; PF-1 / 2 / 3a ; QA-1a / 3 / 5。
- P1 ( 16 項 )：OP-4 / 5 / 6 ; FN-2b / 2c / 10 ; UI-3 / 5 / 7 ; PF-3b / 4 / 5 / 6 ( 可選 ) ; QA-1b / 2 / 4。

本輪 ( 報告前 ) 整體通過條件

| 條件   | 準則                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0   | 全部 P0 項目通過 ( P0 項目均列為本次執行 )                                                                                                                          |
| P1   | 本次執行之 P1 項目通過率 ≥80% ; 分母不含記錄性項目 QA-1b、PF-3b、PF-6 ( spec 明定其未達標只記錄、不擋交付 )                                                                             |
| 絕對閘門 | QA-1a：CGU <code>gpt-5.4-mini</code> 150 筆評測 FN=0，任一筆詐騙或假訊息判為 SAFE 即不通過；有效預測須為 150 筆 ( <code>eval_predictions.csv</code> 中 <code>errored</code> 為 0 ) |
| 回歸   | 宣告通過之 commit：pytest tests 全綠、 <code>npm run build</code> 成功、GitHub Actions <code>ci</code> 兩個 job 皆綠                                                 |
| 時點   | 2026-09-20 審查前達成 ( 最早報告日 2026-09-21 )                                                                                                                |

本輪與報告後之計算

1. 標示為「報告後執行」之項目不列入本輪判定，於 6.1「報告後」欄計數；報告後輪次以相同準則判定並回填第 6 節 ( v1.1 起 )。
2. 部分準則延後之本次執行項目 ( OP-3、FN-4、UI-1、UI-6、PF-3a ; 延後內容見第 3 節各表註 )：本輪以未延後之準則判定，達標者記「通過 ( 待補驗 )」並計為通過；報告後補驗未達標時改記「未通過」並登錄 6.3。
3. 結果一律以下列用語標示：通過、未通過、通過 ( 待補驗 )、報告後執行、未執行 ( 附原因 )。



準則修訂紀錄 ( v0.9 ) : 下列修訂於該項測試執行前經負責人核准，或屬事實更正；第 3 節修訂處以〔v0.9 修訂〕標示。

| ID    | spec §10 原準則                                 | 修訂後                                                                                                                    | 依據                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-1  | <code>stats.total ≥ 150</code>               | <code>stats.total ≥ 125</code>                                                                                         | D-05 決定 3a：負責人於 apply 前核准接受清洗後已證實筆數低於原估 150 ( 決定 2 刪除後約 125 筆 ) ；未證實資料保留但不顯示、不參與向量命中 ( <code>docs/test/clean_sources_review.md</code> ) |
| OP-9  | 知識庫 236 筆不變； <code>verified=true</code> ≥150 | 知識庫筆數僅減少核准刪除清單所列且存在於種子之筆數； <code>verified=true</code> ≥125                                                             | D-05 決定 2a ( 核准刪除 27 筆髒資料，其中知識庫 19 筆 )、決定 3a                                                                                            |
| FN-1  | 五個既有測試檔不得修改斷言                                | <code>test_processor_flow.py</code> ( B-03 ) 與 <code>test_api.py::test_health_and_root</code> ( B-22 ) 兩處例外允許修改，其餘斷言不變 | 負責人同意開門 O-01 ( <code>docs/rebuild/owner_decisions_day0.md</code> ； <code>03_tickets.md</code> §0 )                                      |
| QA-1b | 舊數字日期記為 2026-07                              | 2026-06 ( 2026-06-06 · commit <code>9d63eef</code> )                                                                   | 事實更正 ( git 紀錄 )                                                                                                                         |

4.3 測試中止的準則與再繼續的需求

共通規則 ( spec §10 ) : 任一 P0 項目未通過即中止受影響之測試與程式凍結；再繼續須：缺陷修正、該項重跑通過、`pytest tests` 全綠且 `npm run build` 成功。會寫入資料之測試 ( QA-1a 之 `--seed-db`、PF-2、PF-3a、OP-1、OP-7、OP-9 ) 執行前，先以複本備份 `knowledge_base.parquet`、`tasks.parquet`、`factcheck.db` 並記錄 SHA-256；同一時間只允許一個程序寫入 ( 單寫者假設，spec §12 R10 )。

| # | 中止準則                                                                                                                                                                       | 中止範圍                                                                          | 再繼續的需求                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 任一 P0 項目未通過 ( 含 QA-1a 出現 FN>0 )                                                                                                                                            | 該項及其結果為前提之項目 ( 例：QA-1a 未通過時暫停 PF-5 成本結論與報告引用之評測數字 ) ；暫停程式凍結與 tag              | 缺陷登錄 6.3 並修正；該項重跑通過 ( QA-1a 須 150 筆整批重跑且 FN=0 ) ； <code>pytest tests</code> 全綠、 <code>npm run build</code> 成功                                                                                      |
| 2 | CGU AIR 不可用： <code>test_ai_provider.py --provider cgu</code> 回 fallback 或 HTTP 401 / 429 / 5xx、 <code>/health</code> 之 <code>ai_available=false</code> ，或畫面出現「AI 分析暫時無法使用」 | 需呼叫 AI 之項目：OP-1、OP-2、PF-1、PF-2、PF-3a、PF-5、QA-1a、QA-1b；離線之功能測試與 fixture 截圖不受影響 | <code>test_ai_provider.py --provider cgu</code> 連續 2 次回合法 <code>risk_type</code> 且非 fallback；中斷期間之評測若有 API 錯誤筆 ( <code>errored</code> ) 則整批重跑 ( <code>--resume</code> 不會重試已記錄之錯誤筆 ) ；中斷期間之量測樣本作廢重測 |
| 3 | CGU 用量超出預算：150 筆評測前後差額 > USD 1.5 ( PF-5 上限 )，或報告週累計 > USD 5 ( spec §9 成本 )                                                                                                 | 所有需呼叫 AI 之項目                                                                  | 廖哲勛確認剩餘額度並核定調整後預算 ( 記入 <code>docs/test/cgu_usage.txt</code> ) ；維持 <code>USE_WEB_SEARCH=false</code>                                                                                                |

| # | 中止準則                                                                                                                                                                     | 中止範圍                                                                                   | 再繼續的需求                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 資料檔損毀或遭覆寫：三個資料檔任一讀取失敗；或與測試前備份、 <code>check_db.py</code> 基準（清洗後：知識庫 218 筆、 <code>verified=true</code> 128 筆；熱門 24 筆全數 <code>verified</code> ）之差異無法以該測試之預期寫入解釋；或發現兩個程序同時寫入 | 所有讀寫資料之項目（OP、PF、QA-1a、以真後端擷取之截圖）                                                       | 自備份還原：知識庫取測試前備份或已提交之清洗後種子（commit <code>db8c62d</code> ）；熱門牆取測試前備份、或以 <code>factcheck.db.bak-20260916</code> 重跑 <code>clean_sources_2026_09.py --apply --drop-ids data/clean_sources_drop_ids.txt</code> （冪等）； <code>check_db.py</code> 輸出與基準一致或 SHA-256 與備份一致後，改為序列執行並重跑受影響項目 |
| 5 | CI 紅燈：GitHub Actions <code>ci</code> 之 <code>test</code> 或 <code>frontend</code> job 失敗                                                                                  | 功能測試判定（3.2）、QA-3、程式凍結與正式部署                                                             | 修正後 push， <code>ci</code> 兩個 job 皆綠；本機 <code>pytest tests -q</code> 全綠、 <code>npm run build</code> 成功；修正不得違反 FN-1 之受保護斷言規則                                                                                                                                                    |
| 6 | Tunnel 或公開部署中斷： <code>{PUBLIC_BASE_URL}/api/health</code> 非 200（含 Cloudflare 502 / 524），或 Vercel 部署失敗                                                                    | OP-8 與經公開網址之檢查；其餘項目改於本機（ <code>localhost:8000</code> / <code>localhost:5173</code> ）執行 | 依 <code>docs/rebuild/runbook_tunnel.md</code> 重啟 <code>cloudflared</code> 、更新 <code>vercel.json</code> 主機並部署 Ready； <code>/api/health</code> 連續 3 次回 200 後重跑 OP-8                                                                                                             |
| 7 | 機密外洩：CGU 金鑰、 <code>ADMIN_TOKEN</code> 、Threads token 或 <code>.env</code> 內容出現在截圖、log 節錄、影片或 commit                                                                       | 相關交付物之產出與公開                                                                            | 撤銷並更換外洩之金鑰或 token 使舊值失效；移除或遮蔽外洩素材；重新產出受影響之交付物並複查                                                                                                                                                                                                                              |

## 4.4 測試交付項目

各項原始執行輸出（主控台輸出、API 回應、用量紀錄）存於 `docs/test/results/`，檔名以測試 ID 為前綴；6.2「證據檔案」欄引用該目錄之原始檔或下表之彙整檔。

| 交付項目        | 內容與路徑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 對應測試                       | 時點                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 測試計畫書       | 本文件 <code>docs/test/TP-FNV-2026-01.md</code> （v1.4，第 6 節已填）與匯出檔 <code>presentations/2026-09_進度報告/04_測試計畫書_TP-FNV-2026-01_v1.4.pdf</code>                                                                                                                                                                                                          | 全部                         | 本輪                   |
| 功能測試與 CI 紀錄 | GitHub Actions <code>ci</code> run 連結與截圖 <code>docs/test/ci_run.png</code> ；本機 <code>pytest tests -q</code> 、 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code> 輸出                                                                                                                                                                      | FN 全部、QA-3                 | 本輪                   |
| 操作測試紀錄      | <code>docs/test/op_log.md</code> （OP-1、OP-2、OP-3、OP-7、OP-8 之時間、指令與輸出節錄）； <code>docs/test/deploy_log.md</code> （部署網址、commit、時間）                                                                                                                                                                                                                    | OP                         | 本輪                   |
| 評測報告        | 本輪： <code>code/backend/data/eval_report.csv</code> 、 <code>eval_binary.csv</code> 、 <code>eval_errors.csv</code> 、 <code>eval_predictions.csv</code> 、 <code>assets/confusion_matrix.png</code> ；前一版封存： <code>code/backend/data/eval_archive_gpt5mini_2026-06/</code> ； <code>docs/test/eval_summary.md</code> （新舊數字並列，標 provider / model / date） | QA-1a、QA-1b、QA-2、PF-1（未命中） | 本輪                   |
| 績效紀錄        | <code>docs/test/perf_log.csv</code> （ <code>result_id</code> 、 <code>origin</code> 、 <code>cache_layer</code> 、 <code>elapsed_ms</code> ）、 <code>docs/test/perf_summary.md</code> ； <code>docs/test/threads_latency.csv</code>                                                                                                                    | PF-1、PF-2、PF-3a            | 本輪（PF-3a live 部分報告後） |
| 成本紀錄        | <code>docs/test/cgu_usage.txt</code> （日期 / 動作 / 前 / 後 / 差）                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OP-2、PF-5                  | 本輪                   |
| 介面截圖檢核      | <code>docs/test/ui_checklist.csv</code> ； <code>docs/test/screens/</code> （檔名 <code>{畫面}_{狀態}_{寬度}_{主題}.png</code> ，寬度 375 或 1280，主題 light 或 dark）； <code>docs/test/ui6_copy_check.txt</code>                                                                                                                                                     | UI-1 ~ UI-4、UI-6、UI-8      | 本輪（S6 與真手機部分報告後）     |

| 交付項目         | 內容與路徑                                                                                                                                                                                                                     | 對應測試                              | 時點                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 資料清洗證據       | <code>code/backend/data/clean_sources_report.txt</code> 、 <code>check_before_d05.txt</code> 、 <code>check_after_d05.txt</code> 、 <code>clean_sources_drop_ids.txt</code> ； <code>docs/test/clean_sources_review.md</code> | OP-9、QA-5                         | 已產出<br>( 2026-09-16 ) |
| Threads 證據   | 本輪：模擬模式 <code>replies.jsonl</code> 節錄與 <code>test_threads_bot.py --poll</code> 輸出；報告後： <code>docs/test/threads_live_log.md</code> ( OP-5 原始 JSON 與錯誤 body )                                                               | OP-3、FN-4、PF-3a；OP-4 ~ OP-6、PF-3b | 本輪 / 報告後              |
| 缺陷紀錄         | 本文件 6.3；修正 commit 與回歸測試 ( 例：commit <code>c114413</code> 、 <code>tests/test_parquet_io.py</code> )                                                                                                                         | 全部                                | 隨時登錄                  |
| demo 影片與素材紀錄 | <code>docs/demo/demo_v0.3.0.mp4</code> ( 175.4 秒，不進 git，另附雲端連結 )、 <code>docs/demo/demo_v0.3.0.srt</code> ； <code>docs/demo/footage_log.md</code> ( 錄製環境、各鏡 <code>result_id</code> 與 <code>cache_layer</code> 、CGU 用量 )    | OP-3 ( 模擬閉環呈現 )；2.1 測試目標 1、2、4、6  | 已產出<br>( 2026-09-16 ) |
| 文件一致性勾核表     | <code>docs/test/doc_review.md</code>                                                                                                                                                                                      | QA-4                              | 報告後                   |

4.5 測試工作項目與時程

本輪 ( 報告前 )：以最早報告日 2026-09-21 為截止 ( `owner_decisions_day0.md` )。日期為預定，實際執行日期記於第 6 節；會寫入資料之項目依表列順序序列執行 ( 4.3 )。

| 日期<br>( 2026 )                     | 工作項目                                                                                                                                                                    | 測試 ID                                          | 主責                            | 產出 / 完成條件                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09-15<br>( 二 )                     | 規格書 v1.3、實作票、計畫書第 1–3 節初稿 ( v0.1 )；清洗腳本 dry-run 與審閱文件                                                                                                                   | — ( 準備 )                                       | 廖哲勛；Claude Code               | 已完成： <code>01_spec.md</code> 、 <code>03_tickets.md</code> 、本計畫 v0.1、 <code>clean_sources_review.md</code>                                            |
| 09-16<br>( 三 ) 凌晨                  | D-05 清洗套用與二次 apply ( 冪等 )；以模擬模式錄製 demo 影片 v0.3.0；修正結果頁偶發 500 ( DEF-01 )                                                                                                 | OP-9、QA-5；OP-3 ( 模擬部分 )                        | 廖哲勛；Claude Code               | 已完成： <code>check_after_d05.txt</code> 、 <code>footage_log.md</code> 、commit <code>c114413</code>                                                     |
| 09-16<br>( 三 )                     | 計畫書 v0.9；補齊測試前置 ( B-02 <code>test_ai_provider.py</code> 旗標、B-23 <code>evaluate.py --timing</code> 與報告欄位、O-11 改寫謠言 20 筆 )；確認本機 pytest、前端 build 與 CI；CGU provider 測試與用量基準 | FN ( 本次執行項目 )、QA-3、OP-2                        | 廖哲勛；姚睿 ( 審定改寫謠言 )；Claude Code | 本計畫 v0.9；CI 綠； <code>cgu_usage.txt</code> 基準列                                                                                                        |
| 09-16<br>( 三 ) ~<br>09-17<br>( 四 ) | 資料檔備份後依序執行：150 筆評測 ( <code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ，前後查用量 ) → 快取命中延遲與向量命中率 → 模擬模式 Threads 延遲                                                                        | QA-1a、QA-1b、QA-2、PF-5、PF-1、PF-2、PF-3a ( 模擬部分 ) | 姚睿；Claude Code                | <code>eval_*.csv</code> 、 <code>eval_summary.md</code> 、 <code>perf_log.csv</code> 、 <code>perf_summary.md</code> 、 <code>threads_latency.csv</code> |

| 日期<br>( 2026 )                     | 工作項目                                                                      | 測試 ID                         | 主責                                                  | 產出 / 完成條件                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 09-17<br>( 四 )                     | 介面截圖擷取 ( Edge headless ) 、逐格勾核與文案 / 顏色 / 來源紀律檢查                           | UI-1、UI-2、UI-3、UI-4、UI-6、UI-8 | 石岱勳 ( 勾核 ) ；<br>Claude Code ( 擷取與自動檢查 ) ；張宇宏 ( 覆核 ) | ui_checklist.csv 、 screenshots/ 、 ui6_copy_check.txt |
| 09-17<br>( 四 ) ~<br>09-18<br>( 五 ) | demo 影片審片 ( 查核來源皆 Tier 1 / 2 、無金鑰入鏡、無 fallback 畫面、長度 ≤3:00 ) ；簡報數字依實測紀錄更新 | — ( 交付項目 )                    | 廖育翔                                                 | 審片結果記入 footage_log.md                                |
| 09-18<br>( 五 )                     | 啟動 tunnel、更新 vercel.json 並確認部署；發佈前操作測試：全新 clone、舊檔載入、公開網址 ( 含手機行動網路 )     | OP-8、OP-1、OP-7                | 廖哲勛；石岱勳 ( 手機 )                                      | op_log.md 、 deploy_log.md                            |
| 09-19<br>( 六 )                     | 缺陷修正與回歸；未通過項目依 4.3 重測；彙整 6.1 ~ 6.3                                        | 依 6.3                         | 廖哲勛；Claude Code；張宇宏                                 | 回歸後 CI 綠；6.1 ~ 6.3 填妥                                |
| 09-20<br>( 日 )                     | 第 6 節審查、升 v1.0 並匯出 PDF；demo 彩排 ( 模擬模式 ) ；程式凍結 ( tag v0.3.0-demo )         | 本輪全部                          | 張宇宏 ( 審查 ) ；廖育翔 ( 彩排 ) ；廖哲勛 ( 凍結 ) ；指導教授簽核依其時程      | 本計畫 v1.0、TP-FNV-2026-01_v1.0.pdf、tag                 |
| 09-21<br>( 一 ) ~<br>09-23<br>( 三 ) | 進度報告與 demo 影片發表 ( 確切日期依課程公告 ) ；待命處理阻塞缺陷 ( 只修 demo 阻塞者 )                   | —                             | 全員                                                  | 報告完成                                                 |

報告後：目標日期為暫定，依課程進度與 Meta App 設定進度調整；完成後回填第 6 節 ( v1.1 起 ) 。

| 目標日期<br>( 2026 )             | 工作項目                                                                                                         | 測試 ID                                                | 前置條件 ( 票 )                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 09-24 ( 四 ) ~<br>09-25 ( 五 ) | 文件同步與一致性勾核                                                                                                   | QA-4                                                 | B-25                      |
| 09-24 ( 四 ) ~<br>09-30 ( 三 ) | Meta App 與 Threads use case 設定、Tester 邀請與接受 ( 帳號公開 ) 、取得長效 token；live 探測；兩段式發佈、錯誤分流與 backoff；live 端到端回覆與延遲量測 | OP-4、OP-5、PF-3a ( live 部分 )、PF-3b；FN-4 延後案例、FN-5 紀錄欄 | O-07、O-09、T-12 ~ T-17     |
| token 取得滿 24 小時後 ( 10-01 前 ) | token 續期                                                                                                     | OP-6                                                 | OP-4 通過                   |
| 10-01 ( 四 ) ~<br>10-03 ( 六 ) | 機器人狀態頁完成後補驗                                                                                                  | OP-3、UI-1 ( S6 )、UI-6 ( S6 文案 ) 之延後部分                | S-11                      |
| 10-05 ( 一 ) ~<br>10-09 ( 五 ) | 真手機 ( iOS、Android ) 與 Threads App 內建瀏覽器測試；無障礙量測 ( Lighthouse、axe、鍵盤操作 )                                      | UI-7、UI-5                                            | P-18、O-28；Threads 實機串接完成  |
| 10-05 ( 一 ) ~<br>10-16 ( 五 ) | P1 功能實作後之測試：圖片查證、similar_news 向量近鄰、AI 額度護欄                                                                   | FN-2b、FN-2c、FN-10                                    | B-26 / S-13；D-18；FR-14 程式 |

| 目標日期<br>( 2026 )             | 工作項目                                | 測試 ID     | 前置條件 ( 票 )                                       |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 10-12 ( 一 ) ~<br>10-16 ( 五 ) | 模擬模式 10 則一輪量測； gpt-5.4 模型比較組 ( 可選 ) | PF-4、PF-6 | 10 則 mention<br>fixture； /me/usage<br>餘額 ≥ USD 4 |
| 10-19 ( 一 )                  | 報告後輪次結果回填第 6 節並審查                   | 上列全部      | 上列完成                                             |

## 5. 人員配置與訓練需求

### 5.1 測試人員配置

團隊共 5 人 ( 共識 \$1 ) 。分工於 2026-09-19 經組內確認 ( v1.0 為負責人草擬、v1.1 暫時留白 ) ，如下表。「代號」欄供對照本輪之前已產出、沿用組員 A~E 稱呼的紀錄檔。

**AI 輔助聲明：**本專題的程式實作與自動化測試執行，包括撰寫程式與測試碼、執行 `pytest`、評測與量測腳本、以 headless 瀏覽器擷取截圖、彙整紀錄檔，由 AI 程式開發助理 Claude Code ( Anthropic ) 協助完成，全程在廖哲勛 ( 負責人 ) 監督下進行。負責人決定範圍與準則、審核每一項程式變更與測試結果，並負責金鑰與資料之存取；需要人工判斷的工作 ( 介面勾核、資料清洗審閱、測試結論與簽核 ) 由組員與審查者執行，不由 AI 代為判定。

| 姓名                          | 代號   | 角色            | 職責                                                                                                                                                                                     | 負責測試項目                                                   |
|-----------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 廖哲勛 ( 負責人 )                 | 組員 A | 測試負責人 / 操作者   | 訂定與維護測試計畫與時程；管理測試環境 ( <code>.env</code> 金鑰、CGU 用量、 <code>tunnel</code> 、 <code>Vercel</code> ) ；執行操作測試；判定中止與再繼續 ( 4.3 ) ；監督 Claude Code 之實作與自動化執行並審核結果；報告後擔任 Threads Tester ( 發布測試貼文 ) | OP-1 ~ OP-9、QA-3、QA-5；FN 全部 ( 監督執行 )                     |
| 石岱勳                         | 組員 B | 介面測試員 ( 真手機 ) | 截圖檢核表逐格勾核 ( 非實作者 ) ；以手機行動網路開啟公開網址；報告後以 iOS / Android 真手機與 Threads App 內建瀏覽器測試；報告後擔任 Threads Tester ( 回覆並 @ 機器人 )                                                                       | UI-1 ~ UI-4、UI-6、UI-8、OP-8 ( 手機部分 ) ；報告後 UI-5、UI-7、PF-3b |
| 姚睿                          | 組員 C | 績效與品質數據       | 審定 PF-2 改寫謠言 20 筆；監看評測執行並記錄 CGU 用量；彙整延遲、命中率與成本；撰寫評測錯誤分析                                                                                                                                | PF-1 ~ PF-6、QA-1a、QA-1b、QA-2                             |
| 張宇宏                         | 組員 D | 文件與審查         | 維護本計畫書並彙整第 6 節；檢查交付項目完整性；覆核截圖檢核表；協助清洗審閱抽查；文件一致性勾核                                                                                                                                      | QA-4、QA-5 ( 協助 ) ；4.4、6.1 ~ 6.3                          |
| 廖育翔                         | 組員 E | 影片與簡報         | demo 影片審片 ( 對照 <code>footage_log.md</code> ) ；彩排；進度報告簡報；報告後補錄 live 片段                                                                                                                  | 4.4 影片交付；OP-3 ( 閉環呈現 )                                   |
| 黃崇源 ( 指導教授 )                | —    | 審查者           | 審閱本計畫與第 6 節結果並簽核                                                                                                                                                                       | 6.4                                                      |
| Claude Code ( AI 輔助工具，非組員 ) | —    | 實作與自動化執行      | 於廖哲勛監督下撰寫程式與測試、執行自動化測試與量測腳本、擷取截圖、彙整紀錄；結果一律經廖哲勛確認                                                                                                                                       | FN 全部、PF / QA 腳本、UI 截圖擷取 ( 僅執行，不作判定 )                    |

### 5.2 訓練需求

| 訓練項目      | 對象                   | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 時點    | 完成確認                                 |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 系統啟動與測試腳本 | 廖哲勛講授；石岱勳、姚睿、張宇宏、廖育翔 | <code>start.bat</code> 一鍵啟動 ( 自動產生 <code>ADMIN_TOKEN</code> ； <code>.env</code> 不得外流 ) ； <code>pytest tests -q</code> 、 <code>npm run build</code> 、 <code>npm run test:unit</code> ； <code>test_ai_provider.py --provider cgu</code> ； <code>test_threads_bot.py --reset-sim / --poll</code> ( 模擬模式 ) ； <code>check_db.py</code> ；Windows 主控台 cp950 輸出限制 | 09-16 | 每人至少於一台電腦完成一次 <code>pytest</code> 全綠 |



| 訓練項目              | 對象                 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                          | 時點              | 完成確認                                                                            |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CI 判讀             | 廖哲勛、張宇宏            | GitHub Actions <code>ci</code> 之 <code>test</code> 、 <code>frontend</code> 兩個 job；失敗 log 定位；與本機結果比對；CI 紅燈時依 4.3 中止                                                                                                                                          | 09-16           | 能說明最新一次 run 之狀態並附連結                                                             |
| 評測腳本使用            | 姚睿                 | <code>evaluate.py</code> 參數 ( <code>--seed-db</code> 、 <code>--delay</code> 、 <code>--resume</code> 、 <code>--report-only</code> ) 與輸出檔； <code>USE_WEB_SEARCH=false</code> ；前後查 <code>/me/usage</code> 並記錄； <code>errored</code> 筆數與 FN / FP 判讀；單寫者限制與執行前備份 | 09-16           | 能依 <code>eval_binary.csv</code> 、 <code>eval_errors.csv</code> 說明 FN、FP 與錯誤筆之意義 |
| 截圖檢核表             | 石岱勳 ( 張宇宏覆核 )      | <code>ui_checklist.csv</code> 欄位與檔名規則；spec §8.4 狀態總表；§8.7 文案逐字比對；§8.6 違規 ( 字級 <13 px、hover-only 說明 )；來源 tier 小標與紅黃綠使用紀律；不通過時登錄缺陷                                                                                                                            | 09-17 擷取前       | 試勾 3 列並經廖哲勛確認                                                                   |
| AI 輔助產出審核         | 廖哲勛                | 以 <code>git diff</code> 檢視 Claude Code 之變更；本機重跑 <code>pytest</code> 並比對 CI 以獨立確認結果；確認受保護測試斷言未被修改 ( FN-1 )；確認第 6 節數字出自原始紀錄檔                                                                                                                                  | 持續              | 第 6 節每筆結果皆附證據檔案                                                                 |
| Threads Tester 設定 | 廖哲勛、石岱勳 ( 指導教授可選 ) | Meta App 角色邀請與於 Threads App「網站權限」接受；帳號設為公開；開發模式限制 ( 只讀得到 Tester 之提及與貼文 )；回覆可疑貼文並 @ <code>factcheck_tw_bot</code> 之操作                                                                                                                                        | 報告後 ( 09-24 起 ) | 後台角色頁截圖與帳號公開確認                                                                  |
| 真手機測試程序           | 石岱勳                | iOS Safari、Android Chrome 與 Threads App 內建瀏覽器開啟 <code>/r/{id}</code> ；分享 Web Intent 驗證；結果頁 3 秒可讀性判定方式                                                                                                                                                       | 報告後 ( 10-05 前 ) | 完成 1 筆試測紀錄                                                                      |

## 6. 測試結果與審查

本節依 2026-09-16 之實測紀錄填寫。結果用語依 4.2：通過、通過（待補驗）、未通過、未執行（附原因）、報告後執行；每一筆數字均出自 4.4 所列之原始紀錄檔（docs/test/results/），凡由本節換算者於「主要實測數據」欄註明。

### 6.1 測試執行摘要

> 本小節至 6.3 為 2026-09-16 第一輪結果，保留原樣。第一輪未通過與未執行的項目於 2026-09-19 ~ 09-20 修正後重測，結果見 6.5。

| 項目                 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 執行期間               | 2026-09-16 ( +08:00 )：功能 ( 3.2 ) 與品質 ( 3.5 ) 03:11–03:47；操作 ( 3.1 )、介面 ( 3.3 ) 與績效 ( 3.4 ) 03:07–04:12；缺陷 DEF-02 之修正與回歸至 04:26。兩組測試並行執行並共用同一把 CGU 金鑰（見下方環境差異第 6 點）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 受測版本<br>( commit ) | 量測起始 c114413 ( = 當時 origin/main，工作樹乾淨 )；量測期間合入 b1fc5c3 ( parquet_io 重試視窗加長、evaluate.py 於 0 筆錯誤時清空 eval_errors.csv )；本節宣告版本為 **ad13f2f** ( = origin/main，含 DEF-02 修正與其回歸測試，後端 pytest tests 478 passed )。8030 後端量得之操作 / 介面 / 績效數據執行的是 c114413 之程式碼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CI run             | 宣告版本 ad13f2f：run 35019722949，test 與 frontend 兩個 job 皆 success；b1fc5c3：run 35015937421 success；量測當時最新為 c114413 之 run 35008720030 ( test job 19 s )。自 2026-09-14 重做起算之 17 次 run 全數 success、0 次失敗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 與 4.1 環境之差異        | 1. 後端跑在 127.0.0.1:8030 ( OP-7 另開 8031 指向舊資料複本 ) 而非 8000；前端以暫存 Vite dev server ( 5310 / 5311 / 5330 / 5342，獨立設定與 cacheDir ) 而非 5173，以免動到測試負責人自用的 5173 / 5179 / 5199。2. 未啟動 Cloudflare quick tunnel、未經 Vercel 公開網址測試 ( OP-8 未執行；vercel.json 之 tunnel 主機仍為 REPLACE-ME.trycloudflare.com )。3. 推理強度實際為 CGU_REASONING_EFFORT=medium ( 4.1 與 spec §9 寫的是 OPENAI_REASONING_EFFORT=low，provider cgu 讀的是前者；鍵名不一致列入 QA-4 文件同步 )。4. 測試前置票 B-02 ( test_ai_provider.py --web-search / --allowed-domains ) 與 B-23 ( evaluate.py --timing 與報告欄位 ) 未合入 HEAD，OP-2 記錄項與 PF-1 未命中子準則因此無法依計畫方法執行。5. 本機未安裝 OpenCC、Lighthouse、axe，且本輪不新增安裝 ( UI-6 簡繁 diff、UI-5 量測未執行 )。6. 兩組測試並行，延遲數據是在開道同時承受 150 筆評測流量下量得；/me/usage 差額混有兩組流量，成本以開道計價分攤估算。7. QA-1a 未加 --seed-db ( 避免與並行測試同時寫入資料檔，單寫者假設 )，只影響判對案例是否回寫知識庫，不影響預測與指標。8. 介面檢核表之「目視」欄為 Claude Code 預檢，未經非實作組員勾核與覆核 ( UI-1 因此未執行 )。9. PF-2 的 20 筆改寫句由 Claude Code 為本次量測撰寫，非票 O-11 所指之組員審定版本 |

| 類別           | 項目數 | 本次執行 ( §3 指定 ) | 通過 | 通過 ( 待補驗 ) | 未通過 | 未執行 | 報告後執行 |
|--------------|-----|----------------|----|------------|-----|-----|-------|
| 操作測試 ( 3.1 ) | 9   | 6              | 3  | 1          | 0   | 1   | 4     |
| 功能測試 ( 3.2 ) | 16  | 13             | 12 | 0          | 1   | 0   | 3     |
| 介面測試 ( 3.3 ) | 8   | 6              | 4  | 0          | 0   | 2   | 2     |
| 績效測試 ( 3.4 ) | 7   | 4              | 1  | 1          | 1   | 1   | 3     |
| 品質測試 ( 3.5 ) | 6   | 5              | 4  | 0          | 1   | 0   | 1     |

| 類別       | 項目數 | 本次執行 ( §3 指定 ) | 通過 | 通過 ( 待補驗 ) | 未通過 | 未執行 | 報告後執行 |
|----------|-----|----------------|----|------------|-----|-----|-------|
| 合計       | 46  | 34             | 24 | 2          | 3   | 4   | 13    |
| 其中 P0 小計 | 30  | 30             | 21 | 2          | 2   | 4   | 1     |

註：

1. 右側五個結果欄之和 = 項目數。「本次執行 ( §3 指定 )」為第 3 節「本次執行」欄所列項目數，與結果欄的「報告後執行」相差 1 項，差額為 OP-8 ( 見註 2 )。
2. OP-8 ( P0 ) 在第 3 節列為本次執行、4.5 排 09-18，本輪因未啟動 tunnel 與公開部署而未執行，改列報告後執行；4.2「P0 項目均列為本次執行」之前提本輪因此不成立，此範圍變更須經 6.4 審查確認。
3. 依 4.2 第 2 點，「通過 ( 待補驗 )」計為通過：OP-3 ( 待補 `/bot` 頁顯示 )、PF-3a ( 待補 live 3 次 )。
4. FN-2b、FN-2c、FN-10、OP-4 ~ OP-6、UI-5、UI-7、PF-3b、PF-4、PF-6、QA-4 於第 3 節即列為報告後執行，依 4.2 第 1 點不列入本輪判定。功能 / 品質執行結果檔將 FN-2b / 2c / 10 記為「未執行 ( 功能未實作、無測試 )」，本節依 4.2 統一記為「報告後執行」，兩者所指狀態相同。
5. 未執行 4 項 ( OP-1、UI-1、UI-6、PF-1 ) 之原因逐項見 6.2，均為「需另備環境、人員勾核或前置票未合入」，非測試失敗。

| 整體判定 ( 4.2 )             | 結果                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0 通過數 / P0 項目數          | 23 / 30 ( 通過 21 + 通過 ( 待補驗 ) 2 )。未通過 2 ( FN-4、PF-2 )、未執行 4 ( OP-1、UI-1、UI-6、PF-1 )、報告後執行 1 ( OP-8 ) → 未達「全部 P0 通過」                                              |
| 本次執行之 P1 通過率 ( 不含記錄性項目 ) | 本次執行之 P1 共 4 項 ( UI-3、PF-5、QA-1b、QA-2 )，依 4.2 扣除記錄性項目 QA-1b 後分母為 3：通過 2 ( UI-3、PF-5 )、未通過 1 ( QA-2 ) = 66.7%，未達 ≥80%                                            |
| QA-1a FN ( 有效預測筆數 )      | FN = 0；有效預測 150 / 150 ( <code>eval_predictions.csv</code> 之 <code>errored</code> 為 0 )，TP 100 / FP 0 / TN 50 → 絕對閘門達成 ( 執行偏差：未加 <code>--seed-db</code> ，見 6.2 ) |
| 通過 ( 待補驗 ) 之項目           | OP-3 ( 待補驗： <code>/bot</code> 頁 ≤4 秒顯示該回覆，票 S-11 )、PF-3a ( 待補驗：live 3 次量測 )                                                                                     |

本輪是否達到 4.2 之通過準則：否。四項本輪整體通過條件中，只有「絕對閘門 QA-1a ( FN=0 )」與「回歸 ( 宣告版本 `ad13f2f` 之 `pytest` 全綠、`npm run build` 成功、CI 兩個 job 皆綠 )」達成；「全部 P0 通過」與「本次執行之 P1 通過率 ≥80%」兩項未達成，時點條件 ( 09-20 審查前 ) 尚在期限內。未達成之具體內容：

1. FN-4 ( P0，未通過 )：Threads 機器人之三項實機發佈與錯誤分流行為——HTTP 429 → 設定 `backoff_until`、未知 4xx → 標 failed 不回覆、container `FINISHED` 才 publish 且 `ERROR` 重試一次——尚未實作，因此不適用「通過 ( 待補驗 )」，依 4.2 判為未通過；模擬模式其餘 7 項子準則之 73 個測試全數通過。修正依票 T-13 ( 前兩項 ) 與 T-12 ( 第三項 )，目標 2026-09-24 ~ 09-30，並須一併統一 spec §7.5 ( 其他 4xx → unreadable ) 與 §7.10 / FN-4 ( 未知 4xx → failed ) 之文字衝突。
2. PF-2 ( P0，未通過 )：向量快取命中率 65% ( 13 / 20 ) 低於 ≥70%，差 1 筆。原因分析與改善計畫見 6.2 該列與 6.3 ( DEF-05 )；目標 報告後 ( 10-05 前 ) 以組員審定之改寫句題組重測。

3. 未執行之 4 項 P0：OP-1 ( 全新 clone )、UI-1 ( 深色全套與非實作組員勾核 )、UI-6 ( OpenCC 與英文字允許清單界定 )、PF-1 ( 未命中延遲需 `--timing`，票 B-23 )；OP-8 改列報告後。若要在報告前補齊，依 4.5 須於 09-17~09-20 完成。

對進度報告的意義：本計畫書本輪不得宣稱「全部 P0 通過」。進度報告與 demo 影片可引用的已驗證數字，限於本節判為通過之項目——150 筆評測 accuracy 1.000 / FN 0 / FP 0 ( QA-1a、QA-1b )、L1 快取命中 p50 213 ms 與 L2 向量命中 p50 3.06 s ( PF-1 之子準則 )、模擬模式 Threads 閉環回覆 205–264 ms ( OP-3、PF-3a )、來源紀律與清洗後資料 ( UI-8、OP-9、QA-5 )、CI 全綠與後端 478 個測試 ( QA-3 )——並須同時說明未達標項目與其時程。依 4.3 第 1 列，FN-4 與 PF-2 觸發中止準則：受影響範圍為「Threads 實機發佈行為」與「向量快取命中率」兩項對外宣稱，其餘已通過項目之結論不受影響；程式凍結與 tag `v0.3.0-demo` 依 4.5 於 09-20 前，視 OP-1、OP-8、UI-1、UI-6、PF-1 之補齊情形由測試負責人廖哲勛決定。

## 6.2 各項結果明細

「本次執行」欄同第 3 節，報告後執行之原因見第 3 節各表；OP-3、FN-4、UI-1、UI-6、PF-3a 有部分準則延後，結果依 4.2 標示。證據路徑以 `docs/test/results/` 為根 ( `raw/...` 即 `docs/test/results/raw/...`；`functional_quality`、`operation_ui_performance` 指同目錄之 `functional_quality_2026-09-16.md`、`operation_ui_performance_2026-09-16.md` )，其餘路徑自專案根目錄起算。

| ID   | 優先級 | 本次執行  | 結果          | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 證據檔案                                                                                                                                                             |
|------|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-1 | P0  | 本次執行  | 未執行 ( 附原因 ) | 未執行原因：須於另一資料夾全新 clone 並由 pip / npm 下載套件、金鑰由廖哲勛自填 ( 3.1 註 3 )，本輪執行者不下載套件、不處理金鑰；4.5 排 09-18。以本機 8030 預檢可判定之子項皆達標： <code>/health</code> 與 <code>/api/health 200</code> 、 <code>ai_available=true</code> 、 <code>threads_mode=sim</code> ； <code>GET /api/knowledge/stats.total = 128</code> ( 門檻 $\geq 125$ )、 <code>unverified_count=90</code> ； <code>POST /api/threads/poll</code> 無 token / 錯 token 皆 401、正確 token 202； <code>/api/result/{不存在}</code> 404；後端啟動至 <code>/health 200</code> 為 1.89 s。未驗：<5 分鐘 ( 含 pip / npm )、 <code>.env</code> 自動產生 $\geq 32$ 字 <code>ADMIN_TOKEN</code> 、前端 5173 | <code>raw/op_startup_health_8030.txt</code> 、 <code>raw/op_backend_runtime_notes.txt</code>                                                                      |
| OP-2 | P0  | 本次執行  | 通過          | P0 條件全數達標：provider 鏈 <code>['cgu']</code> 、 <code>risk_type=SAFE</code> ( 合法值 )、非 fallback、 <code>usage={input_tokens: 1259, output_tokens: 304}</code> 、 <code>model=gpt-5.4-mini</code> 、embedding 維度 1536；exit 0、約 8.4 s、依閘道計價約 USD 0.0046。記錄項未執行 ( 腳本無 <code>--web-search</code> / <code>--allowed-domains</code> ，票 B-02 未合入； <code>docs/test/cgu_usage.txt</code> 未建立 )，依 4.2 記錄項不影響判定                                                                                                                                                                                                       | <code>raw/op2_test_ai_provider_cgu.txt</code>                                                                                                                    |
| OP-3 | P0  | 本次執行  | 通過 ( 待補驗 )  | 3 輪 <code>--reset-sim</code> $\rightarrow$ <code>--poll</code> ：每輪 <code>POST /api/threads/poll 202</code> 、 <code>checked=3</code> <code>replied=3</code> <code>skipped=0</code> <code>errors=0</code> 、 <code>replies.jsonl</code> 每輪新增 3 行、 <code>status.mode == "sim"</code> ；m1 ( 文字 ) 走 L1 hash 命中並回覆紅燈「詐騙警告」+ 來源 mygopen.com + <code>{PUBLIC_BASE_URL}/r/{id}</code> 。待補驗： <code>/bot</code> 頁 $\leq 4$ 秒顯示該回覆 ( 票 S-11，報告後；目前為佔位頁 )                                                                                                                                                        | <code>raw/pf3a_threads_sim_rounds.txt</code> 、 <code>raw/pf_backend_structured_log_8030.txt</code> ； <code>docs/test/screens/S6_placeholder_375_light.png</code> |
| OP-4 | P1  | 報告後執行 | 報告後執行       | 需 Meta App、Threads Tester 與實機授權；4.5 排 09-24~09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                                |
| OP-5 | P1  | 報告後執行 | 報告後執行       | 需 Threads 實機 token 與 Tester 帳號；FN-5 之「實測長度規則紀錄欄」依附本項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                |

| ID    | 優先級 | 本次執行  | 結果                         | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 證據檔案                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OP-6  | P1  | 報告後執行 | 報告後執行                      | 需實機 token 取得滿 24 小時 ( OP-4 通過後、10-01 前 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                                                                                                                                                                    |
| OP-7  | P0  | 本次執行  | 通過                         | 舊檔快照 SHA-256 與 <code>op7_legacy/README.txt</code> 三檔一致；以工作樹 HEAD 程式在 8031 啟動、2.17 s 健康。載入成功： <code>/health</code> 、知識庫、熱門、 <code>/api/threads/status</code> 與舊任務 <code>completed×2 / pending×2 / failed×2</code> 的 <code>/api/result/{id}</code> 皆 200。新欄位為預設值：知識庫 <code>verified</code> 補 False ( <code>stats total=0</code> 、 <code>unverified_count=236</code> )、舊任務 <code>verification_status=unverified</code> 、 <code>source_tier=null</code> 、 <code>similar_news=[]</code> ； <code>factcheck.db</code> 啟動時 ALTER 新增 6 欄。筆數不變： <code>check_db.py</code> 前後輸出逐字相同 ( 知識庫 236、熱門 63 )、 <code>tasks.parquet</code> 33 筆。差異：以 scratchpad 複本代替全新 clone ( 程式同為工作樹 HEAD )。附帶發現 DEF-02 | <code>raw/op7_check_db_before.txt</code> 、 <code>raw/op7_check_db_after.txt</code> 、 <code>raw/op7_legacy_api_checks.txt</code> 、 <code>raw/op7_legacy_results.txt</code>                                                            |
| OP-8  | P0  | 本次執行  | 報告後執行 ( 本輪範圍變更，見 6.1 註 2 ) | 本輪未執行：需 Cloudflare quick tunnel + Vercel 公開部署與手機行動網路； <code>vercel.json</code> 之 tunnel 主機仍為 <code>REPLACE-ME.trycloudflare.com</code> 。4.5 原排 09-18，本輪改列報告後，須經 6.4 確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <code>operation_ui_performance\$2</code>                                                                                                                                                                                             |
| OP-9  | P0  | 本次執行  | 通過                         | ① dry-run 不改檔 ( 以提交種子之複本重跑，兩檔 SHA-256 與 mtime 皆不變 )；② 各規則影響筆數與逐筆 before→after 見 D-05 dry-run 報告與審閱紀錄；③ apply 後知識庫 218 = 236 - 18 ( 核准刪除清單中存在於種子者 )、 <code>verified=true</code> 128 ( ≥125 )、熱門牆 24 筆、 <code>news.google.com</code> 0；④ <code>knowledge_base.parquet.bak-20260916</code> 、 <code>factcheck.db.bak-20260916</code> 存在；⑤ 第二次 apply 各規則影響 0 ( 冪等，Cofacts 網路查詢 0 次 )；⑥ <code>pytest tests</code> 綠                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>docs/test/clean_sources_review.md</code> ； <code>code/backend/data/clean_sources_report.txt</code> 、 <code>check_before_d05.txt</code> 、 <code>check_after_d05.txt</code> ； <code>raw/op9_idempotency_rerun_scratch.txt</code> |
| FN-1  | P0  | 本次執行  | 通過                         | 8 檔 37 passed。test_cache_and_store / test_marking_rules / test_url_validator 自 2026-07-12 起未改；test_processor_flow.py ( B-03 ) 與 test_api.py::test_health_and_root ( B-22 ) 之斷言修改為 4.2 已登記之例外。新增測試：文字輸入不呼叫 crawler ( <code>CountingCrawler.calls == 0</code> )、系統 prompt 含 FR-19 逐字規則之字串比對，皆通過。備註：spec §10.2 FN-1 原文尚未回寫這兩項例外 ( 列入 6.4 待確認事項 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code> 、 <code>raw/fn1_protected_tests_git_history.txt</code>                                                                                                                                       |
| FN-2a | P0  | 本次執行  | 通過                         | 53 passed：10 個私網 / 協定樣本全部拒絕且未發出請求、3 個公網放行；連線逾時 10 s 與 <code>CRAWLER_TIMEOUT</code> 以 mock 各自驗證；爬取失敗 5 種錯誤碼回 UNVERIFIABLE 且 AI 0 次；非網址 422；同網域來源剔除。補充端點實測：10 樣本 × 2 端點共 19 次 422 ( <code>blocked_url</code> 18、 <code>invalid_url</code> 1—— <code>ftp://</code> 在 <code>/api/analyze/url</code> 回 <code>invalid_url</code> ，在 <code>/sync</code> 走文字管線 )，對外請求 0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code> 、 <code>raw/fn2a_adhoc_endpoint_all10.txt</code>                                                                                                                                             |
| FN-2c | P1  | 報告後執行 | 報告後執行                      | <code>similar_news</code> 向量近鄰未實作 ( <code>pandas_task_processor.py</code> L215、L479 固定回 <code>[]</code> ，D-18 )，無對應測試                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>                                                                                                                                                                                              |
| FN-2b | P1  | 報告後執行 | 報告後執行                      | 圖片查證端點未實作 magic bytes / 10 MB 檢查 ( 票 B-26 報告後 )，無 415 / 413 / bytes hash 測試                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>                                                                                                                                                                                              |
| FN-3  | P0  | 本次執行  | 通過                         | 38 passed： <code>/api/result/{id}</code> 對 pending / completed / failed / 404 / ai_unavailable 五態 schema 正確；sync / async / threads_sim 三種來源皆 200； <code>/health</code> 含 <code>scheduler.{enabled,interval_hours}</code> 。DEF-02 修正後另增回歸測試 <code>test_legacy_fallback_task_marked_ai_unavailable</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code> ； <code>code/backend/tests/test_result_api.py</code>                                                                                                                                         |

| ID    | 優先級 | 本次執行  | 結果    | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 證據檔案                                                                                                                                                               |
|-------|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN-4  | P0  | 本次執行  | 未通過   | <p><b>73 passed</b>，但 10 項子準則中僅 7 項有測試且通過（文字 mention <code>threads_len ≤ 400</code> 且含 <code>/r/</code>、IMAGE → <code>reply_media_only</code>、<code>get_post</code> 403 → <code>reply_cannot_read</code>、二次 poll 不重複、fallback 不回覆不標記、自我貼文兩種跳過、每則後 state 已寫入）。<b>3 項行為尚未實作、亦無測試</b>：① HTTP 429 → 設定 <code>backoff_until</code>（現行把 429 當 transient、下輪重試）；② 未知 4xx → 標 failed 不回覆（現行依 spec §7.5 回 <code>reply_cannot_read</code> 並標記，與 §7.10 / 本準則原文衝突）；③ container <code>FINISHED</code> 才 publish、<code>ERROR</code> 重試一次（現行建 container 後直接 publish，無狀態輪詢）。因屬<b>未實作</b>而非「已實作但本週無法驗證」，依 4.2 判未通過（不適用「通過（待補驗）」）。修正：票 T-13（①②）、T-12（③），目標 09-24 ~ 09-30；併同統一 spec §7.5 與 §7.10 之衝突</p> | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt；code/backend/tests/test_threads_bot_sim.py L639-667；app/workers/threads_bot.py L185-187；app/services/threads_service.py L299-311</p> |
| FN-5  | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>21 passed</b>：七種第一行模板 <code>threads_len ≤ 400</code>（目標常數 <code>THEADS_TARGET_LEN = 400</code>）、連結數 ≤ 2；4 emoji + 200 字與含警示符號（U+26A0 U+FE0F）兩個極端案例 ≤ 500 且保留結果頁連結；「尚無查核機構證實」替代行之連結數 = 1；<code>threads_len</code> 對 BMP emoji / U+FE0F / U+200D 以 bytes 計。記錄項「實測長度規則紀錄欄」依附 OP-5（報告後），依 4.2 不影響判定</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-6  | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>23 passed</b>：<code>frame_of()</code> 對 spec §7.8 表 8 列 + 13 組額外輸入（準則要求 ≥ 11）；含「SAFE、0.95、unverified → yellow 尚無查核機構證實」、「SAFE、0.95、verified → green」、「缺 <code>verification_status</code> 鍵 → 視為 unverified」三組</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-7  | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>8 passed</b>：fallback 同時帶 <code>ai_unavailable=True</code> 與 summary 前綴；<code>scripts/evaluate.py</code>、<code>scripts/test_ai_provider.py</code> 皆改呼叫 <code>verdict.is_fallback</code>（單一判斷點）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-8  | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>8 passed</b>：<code>q="( " 200</code>；<code>offset</code> 分頁不重複不遺漏；stats 四格加總 = total；fixture 中 <code>verified=false</code> 列不出現在列表且不計入 <code>total</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-9  | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>10 passed</b>：無 token / 錯 token → 401；<code>ADMIN_TOKEN</code> 空或空白 → 403；正確 → 200（trending refresh）與 200 / 202 / 409（threads poll）；比對使用 <code>hmac.compare_digest</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-10 | P1  | 報告後執行 | 報告後執行 | <p><code>DAILY_AI_CALL_CAP</code> 未實作（<code>app/</code> 與 <code>tests/</code> 皆無此字串），FR-14 護欄程式排報告後</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-11 | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>29 passed</b>：同文 hash 命中；改寫文以固定向量 fixture 走完整管線得 <code>cache_layer == "vector"</code> 且 AI 0 次；<code>verified=false</code> 列即使相似度 1.0 仍不命中 vector 層、hash 層仍命中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-12 | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>32 passed</b>：<code>test_tier_table</code> 20 組（≥ 15），含 <code>gov.tw.evil.com</code> → 3、<code>news.google.com/rss</code> → 3、MyGoPen 任意標題 → 1、ETtoday 查核標題 → 2 / 一般標題 → 3、offline Cofacts → 3 且未發請求；Cofacts 有回覆 → 1 / 無回覆 → 3 / GraphQL 逾時 → 3；GraphQL 端點斷言 <code>https://api.cofacts.tw/graphql</code>；Tier 2 以 mock 斷言委派 <code>news_fetcher._title_indicates_debunk</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |
| FN-13 | P0  | 本次執行  | 通過    | <p><b>22 passed</b>：FR-17 驗收 1 之四組（Tier 1 → true；只有 Tier 3 → false 且 vector 不命中；<code>sources=[]</code> + rule → true；Tier 1 但 validator 判死 → false）；<code>/api/result</code> 之 <code>verification_status</code> 三值正確；回應 <code>sources[]</code> 無 tier 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>raw/fn_per_item_pytest.txt</p>                                                                                                                                  |



| ID    | 優先級 | 本次執行  | 結果       | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 證據檔案                                                                                                                                                                          |
|-------|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FN-14 | P0  | 本次執行  | 通過       | <b>11 passed</b> ：fixture Parquet 與 SQLite 在 <code>--dry-run</code> 後mtime 與 sha 不變； <code>--apply</code> 兩次結果相同且有備份；Google News 解析成功（覆寫 + 去重）與失敗（刪列）兩種； <code>label_source="rule"</code> 列永不降級                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <code>raw/fn_per_item_pytest.txt</code>                                                                                                                                       |
| UI-1  | P0  | 本次執行  | 未執行（附原因） | <b>未執行原因</b> ：本輪只擷取淺色全套 + S2 深色抽查， <b>深色全套未擷取</b> ；且準則要求由非實作組員（石岱勳）勾核、文件審查（張宇宏）覆核，本輪檢核表「目視」欄為 Claude Code 預檢，不代替勾核者。S6 <code>/bot</code> 格依票 S-11 延後、S4「載入更多」因範圍刪減不適用。4.5 排 09-17。已擷取之 <b>84 列全部「通過」、0 列未通過</b> ：依 8.4 母版逐格擷取 S1-S4 各狀態淺色 74 張 + S2 深色 7 張，皆符合 §8.7 文案且無 §8.6 違規；81 張截圖之 DOM 自動檢查：橫向溢出 0、每頁 h1 恰 1 個、<13 px 可見文字 0、導覽 / 按鈕內判定色 0、hover-only <code>title</code> 提示 0、console error 0、 <code>news.google.com</code> 0                                                                                                                                                                                              | <code>docs/test/ui_checklist.csv</code> （未執行列 UI-1-086 ~ UI-1-089）、 <code>docs/test/screens/</code> （85 張）、 <code>raw/ui_dom_audit_summary.txt</code>                         |
| UI-2  | P0  | 本次執行  | 通過       | 360×780 開 <code>/</code> 、 <code>/r/{id}</code> 、 <code>/trending</code> 、 <code>/knowledge</code> ： <code>scrollWidth</code> 皆 360（無橫向捲動）；結果頁動作列 <code>position: sticky</code> ，頂端時 595–724 px 可見、捲到底時 443–572 px 仍在分頁列（top 723）之上且未遮住頁尾 disclaimer（403–419）；分頁列 <code>position: fixed</code> 貼齊視窗底並套 <code>env(safe-area-inset-bottom)</code> （模擬器 inset 為 0，瀏海機實機留待 UI-7）                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>raw/ui2_ui4_checks.txt</code> ； <code>screens/S2_ui2-top_360_light.png</code> 、 <code>S2_ui2-bottom_360_light.png</code>                                                |
| UI-3  | P1  | 本次執行  | 通過       | ① <code>src/**/*.jsx</code> 中引用判定色 token 的元件檔 <b>2 個</b> （≤3）： <code>components/Banner.jsx</code> 、 <code>components/InputCard.jsx</code> ；燈號色集中於 <code>lib/verdict.js</code> 的 <code>toneOf()</code> 。② 81 張截圖 DOM 檢查：導覽與動作按鈕內判定色 <b>0</b> ；判定色只出現在燈號區、燈號點 / 判定字、未證實橫幅與 UNVERIFIABLE 黃框。觀察（非判定依據）： <code>backend_down</code> 橫幅（mockup brief §11 指定）與 inline 驗證紅字（spec §8.3 S1 指定）使用判定色 token → 登錄 DEF-08，待 6.4 界定                                                                                                                                                                                                              | <code>raw/ui_dom_audit_summary.txt</code> ； <code>screens/S1_backend_down_*</code> 、 <code>S1_validation_*</code>                                                             |
| UI-4  | P0  | 本次執行  | 通過       | 全新設定檔、無 <code>fcc_theme</code> ：系統淺色 → <code>data-theme=light</code> （body <code>rgb(255,255,255)</code> ）；系統深色 → 自動 <code>dark</code> （ <code>rgb(15,17,21)</code> ）。按「切換深淺色」後主題翻轉並寫入 <code>fcc_theme</code> ， <code>Page.reload</code> 後保持（light→dark→重整仍 dark；dark→light→重整仍 light）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <code>raw/ui2_ui4_checks.txt</code> ； <code>screens/S1_ui4-system-light-toggled-reloaded_375_dark.png</code> 、 <code>S1_ui4-system-dark-toggled-reloaded_375_light.png</code> |
| UI-5  | P1  | 報告後執行 | 報告後執行    | 無障礙基準票 P-18 排報告後；Lighthouse 與 axe 本機未安裝且本輪不新增安裝。鍵盤預檢達標（Tab 依序走完首頁各焦點、每站 <code>outline: solid 2px</code> ；於送出鈕按 Enter 後 2.4 s 進入 <code>/r/{id}</code> 並顯示「快取命中，相同內容」）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <code>raw/ui5_keyboard_walkthrough.txt</code>                                                                                                                                 |
| UI-6  | P0  | 本次執行  | 未執行（附原因） | <b>未執行原因</b> ：① 簡體 OpenCC <code>t2s</code> diff 因本機未安裝 OpenCC、本輪不新增安裝而未做；② <code>grep -P '[a-zA-Z]{4,}'</code> 準則須先界定允許清單（命中字多為 §8.7 文案原文），依 3.3 註 2 須經 6.4 確認；③ 逐 key 在介面出現未系統化比對，本輪截圖只涵蓋 S1-S4。靜態逐字比對達標：自 spec §8.7 解析 <b>139 個 key</b> ， <b>135 個</b> 與 <code>STRINGS</code> 逐字相同，其餘 4 個為表格寫法差異（ <code>confidence_chip</code> 實作拆為 high / mid / low、 <code>frame_yellow_no_source</code> 、 <code>knowledge_stats</code> 、 <code>nav_bot</code> 之儲存格含括號註解，文案本體一致）， <b>缺漏 0</b> 。英文字掃描命中：品牌 Threads、MyGoPen、Cofacts、LINE、Meta，以及 Cookie、token、THREADS_MODE、WEBP、App Review 與 <code>{summary}</code> 、 <code>{total}</code> 等占位符 | <code>raw/ui6_i18n_static_checks.txt</code>                                                                                                                                   |



| ID    | 優先級 | 本次執行  | 結果          | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 證據檔案                                                                                                                                              |
|-------|-----|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UI-7  | P1  | 報告後執行 | 報告後執行       | 需真手機與 Threads App 內建瀏覽器。本機已確認分享鈕 href 格式為 <code>https://www.threads.com/intent/post?text=...&amp;url=...</code> ( 攔下開新分頁，未對 threads.com 發出請求 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <code>raw/ui_dom_audit_summary.txt</code> ; <code>screens/S2_share_d*</code>                                                                      |
| UI-8  | P0  | 本次執行  | 通過          | ① 10 筆真實結果頁：每頁「查核來源」皆帶「查核機構」小標，網域 mygopen.com×6、tfc-taiwan.org.tw×2、165.npa.gov.tw×1、cofacts.tw×1，無 Tier 3 網域；以 <code>tier_of(offline=True)</code> 複核得 Tier 1×9 ( cofacts 文章依 offline 設計回 3，其在清洗報告為「有回覆」，存入之 Tier 1 有效 )。② S3 截圖 12 張 DOM 皆無 <code>news.google.com</code> 。③「尚無查核機構證實」狀態：SAFE 黃 + 橫幅 4 張 ( 375 / 1280 × 淺 / 深 )、紅 + 橫幅 2 張，已入檢核表                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>raw/ui8_source_tiers.txt</code> ; <code>screens/S2_ui8-01...10_375_light.png</code> 、 <code>S2_unverified_safe_*</code> 、 <code>S3_*</code> |
| PF-1  | P0  | 本次執行  | 未執行 ( 附原因 ) | <b>未執行原因</b> ：未命中 p50 / p90 之準則方法為 <code>evaluate.py --timing</code> 150 筆，該旗標 ( 票 B-23 ) 未合入 HEAD，本輪未依準則方法量測。兩個子準則達標： <b>L1 hash</b> ( 32 筆已入庫原文，準則要求 10 筆；另 1 筆暖機不計 ) 32 / 32 <code>cache_layer=hash</code> 、0 次 AI，用戶端 p50 213 ms / p95 257 ms、後端 p50 156 ms ( 準則 <1.5 s )； <b>L2 向量</b> ( 13 筆命中 ) 用戶端 p50 3.06 s / p95 4.72 s、後端 p50 3.00 s ( 準則 <4 s )，亦達 spec §9「快取命中 p95 ≤6 s」。未命中僅 5 則補充樣本 ( 用戶端 p50 8.84 s、p90 12.54 s、最大 14.73 s；當輪 14 次 AI 呼叫後端 p50 9.94 s、p90 12.46 s )，樣本數與方法皆不符準則，不作判定依據                                                                                                                             | <code>raw/pf_requests_2026-09-16.csv</code> 、 <code>raw/pf_backend_structured_log_8030.txt</code>                                                 |
| PF-2  | P0  | 本次執行  | 未通過         | 20 筆改寫句送 <code>/api/analyze/sync</code> ： <code>cache_layer=vector</code> 13 / 20 = 65%，低於準則 ≥70% ( 差 1 筆 )。命中 13 筆之 <code>kb_id</code> 皆為對應原文、燈號皆為預期紅燈；離線以同一 embedding 對 102 筆 1536 維向量複算，命中預測與線上結果逐筆一致。 <b>未命中 7 筆之最高相似度</b> ：0.7314、0.7213、0.7175 ( 3 筆貼近門檻 0.75 ) 與 0.6894、0.6841、0.5989、0.5748 ( 4 筆為脫離上下文的短句詐騙話術片段，語意本就分散 )。資料說明：本組改寫句由 Claude Code 為本次量測撰寫，非票 O-11 所指之組員審定版本、未經逐筆確認；量測後未依相似度回頭修改句子 ( 避免結果偏差 )。 <b>改善計畫</b> ：① 依票 O-11 由姚睿產出、廖哲勛逐筆確認之改寫句題組後重測；② 重算 DEF-05 之 11 筆非 1536 維向量，使可參與語意命中之列由 102 筆回到 113 筆；③ 評估 <code>bge-m3</code> 等中文向量模型，或以獨立保留組 ( held-out set ) 重新校準門檻。不以「為了通過而調低門檻」處理——0.75 係實測校準值，調低會提高誤命中風險 | <code>docs/test/pf2_paraphrase_s.csv</code> 、 <code>raw/pf_requests_2026-09-16.csv</code><br>( section=vector，含離線相似度欄 )                           |
| PF-3a | P0  | 本次執行  | 通過 ( 待補驗 )  | 模擬模式 3 輪：文字 mention ( m1 ) <code>handle_mention</code> 由取出到回覆寫入 <code>elapsed_ms</code> = 205 / 215 / 264 ms ( 準則 ≤60 s )；固定文案 m2 26 / 22 / 25 ms、m3 27 / 27 / 24 ms；第 3 輪自 <code>--poll</code> 啟動到 3 則回覆全數寫入 1.33 s。待補驗：live 3 次 ( 3.4 註 1，報告後 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <code>raw/pf3a_threads_sim_rounds.txt</code> 、 <code>raw/pf_backend_structured_log_8030.txt</code>                                                |
| PF-3b | P1  | 報告後執行 | 報告後執行       | 需 Threads 實機 @ 回覆 ( 含 Meta 索引延遲，不可控 )；未達標只記錄不擋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                 |
| PF-4  | P1  | 報告後執行 | 報告後執行       | 本週僅 3 則模擬 mention fixture ( 需 10 則 )，且 <code>THREADS_MAX_REPLIES_PER_POLL</code> 預設 5 需先調整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                 |

| ID    | 優先級       | 本次執行  | 結果    | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 證據檔案                                                                                                                     |
|-------|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PF-5  | P1        | 本次執行  | 通過    | ① 150 筆評測總花費：以開道計價 ( 輸入 USD 1.5 / 百萬、輸出 USD 9 / 百萬 tokens ) 估算評測自身上限 <b>USD 0.943</b> ( ≤1.5 )，約 USD 0.0063 / 筆。② 每次未命中平均：本輪 15 次 AI 呼叫合計約 USD 0.0954、平均 <b>USD 0.0064 / 次</b> ( ≤0.02 )，與評測估算一致。交付缺口：docs/test/cgu_usage.txt 未建立，用量改以 /me/usage 快照與後端結構化 log 之 <b>usd</b> 欄記錄 ( 另見 DEF-06：後端價目表低估約 50%，本節數字均已改以開道計價換算 )                                                      | raw/qa1_cgu_usage.jsonl、raw/opuipf_cgu_usage_snapshots.jsonl、functional_quality \$4.5                                    |
| PF-6  | P1 ( 可選 ) | 報告後執行 | 報告後執行 | 可選比較組 ( CGU_MODEL=gpt-5.4 )，預算保留至報告後；不作通過條件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                        |
| QA-1a | P0 ( 閘門 ) | 本次執行  | 通過    | CGU gpt-5.4-mini ( 鏈 ['cgu']) 150 筆、有效 150 / 分析失敗 0：FN = 0 ( TP 100 / FP 0 / TN 50 )；執行 03:14:22–03:29:32、約 15 分 10 秒；跑前後各查一次 /me/usage。執行偏差：依當次指示未加 --seed-db ( 避免與並行測試同時寫入知識庫，單寫者假設 )，該旗標只影響判對案例是否回寫知識庫，不影響預測與指標                                                                                                                                                            | raw/qa1_evaluate_run.txt、code/backend/data/eval_binary.csv、eval_predictions.csv                                          |
| QA-1b | P1 ( 量測 ) | 本次執行  | 通過    | accuracy 1.000 ( 目標 ≥0.93；95% CI 0.976–1.000 )、FP 0 ( 目標 ≤8 )、macro-F1 1.000、三類 P / R / F1 皆 1.000、信心中位數 0.97。與前一版並列：舊 gpt-5-mini ( myai168，2026-06 ) accuracy 0.960、FN 0、FP 5；兩模型判定不同之 6 筆全為「舊錯新對」、0 筆「舊對新錯」，精確 McNemar 雙尾 p = 0.031。限制：150 筆題庫對新模型已飽和 ( 滿分、CI 下限 0.976 )，無法再區分模型或設定，且題庫自 2026-06 起公開於 repo，無法排除被新模型見過 → 改善項：擴充題庫 ( 例如 300 筆 ) 並做信心校準後重測 ( CLAUDE.md §8 選項 ) | raw/qa1_evaluate_run.txt、raw/qa1_old_vs_new_comparison.txt、code/backend/data/eval_report.csv、assets/confusion_matrix.png |
| QA-2  | P1        | 本次執行  | 未通過   | ① --report-only 重算一致：eval_report.csv、eval_binary.csv、confusion_matrix.png 重算前後 sha256 完全相同 ( 達標 )。② 報告仍缺 provider/model/date/use_web_search 欄、預測檔無 elapsed_ms、evaluate.py 無 --timing ( 票 B-23 未合入 ) → 未達標。③ 量測時 eval_errors.csv 因「0 筆錯誤即 return、不重寫」而殘留舊模型 6 筆、與新報告矛盾；量測後已修正：0 筆錯誤時輸出只有表頭的空檔 ( commit b1fc5c3 )。②之欄位與 --timing 仍待 B-23，故本項仍判未通過                               | raw/qa2_report_only.txt、raw/qa1_post_run_checks.txt；code/backend/scripts/evaluate.py                                     |
| QA-3  | P0        | 本次執行  | 通過    | 量測時最新 run 35008720030 ( HEAD c114413 ) 之 test ( pytest，19 s ) 與 frontend ( npm ci、build、unit tests ) 兩個 job 皆 success；其後 b1fc5c3 ( 35015937421 ) 與宣告版本 ad13f2f ( 35019722949 ) 亦皆 success；2026-09-14 重做起算 17 次 run 全數 success；ci.yml 未寫死測試數                                                                                                                                   | raw/qa3_gh_run_list.txt；.github/workflows/ci.yml                                                                         |
| QA-4  | P1        | 報告後執行 | 報告後執行 | 文件同步票 B-25 排 09-24~09-25。預查結果：.env.example 對應項全數一致；CLAUDE.md 與 README.md 於勾核表 8 個指定項目全部不符 ( 多 provider 描述、STT 設定鍵、ENABLE_THREADS_BOT、Threads 權限清單、legacy/ 路徑、測試數「31」對實際 478、timeout「150 s」對 config.py 之 60、種子提交規則 )；交付物 docs/test/doc_review.md 未建立                                                                                                                           | raw/qa4_doc_review_grep.txt、functional_quality \$3.2                                                                     |

| ID   | 優先級 | 本次執行 | 結果 | 主要實測數據                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 證據檔案                                                                                                                           |
|------|-----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QA-5 | P0  | 本次執行 | 通過 | 數字與資料實測一致：知識庫種子 ( commit db8c62d ) 218 筆、verified 128 ( MISINFO 75 / SCAM 29 / SAFE 24 ) 、未證實 90；熱門牆 24 筆全數 verified、news.google.com 0；清洗前後 236 → 218、63 → 24；第二次 apply 各規則影響 0、label_source="rule" 被降級 0 筆。證據缺口 ( 不改判定、已登錄 )：① dry-run 之逐筆 before→after 報告已被第二次 apply 覆寫，現存報告無法核對準則所寫之「Cofacts 33 筆」 ( 現存為 23 篇：有回覆 19 / 無回覆 4 )；② 無「隨機抽 10 筆降級列逐筆判斷」之書面紀錄，審閱文件記錄的是三項決定之整體核准與本地模型 300 筆第二意見；③ 審閱文件「113 筆帶向量」實際可參與語意命中者為 102 筆 ( DEF-05 ) | raw/qa5_data_verification.txt、docs/test/clean_sources_review.md、code/backend/data/clean_sources_report.txt、check_after_d05.txt |

4.4 交付項目落差 ( 供文件審查檢查完整性 )：本輪之證據以原始紀錄檔形式交付於 docs/test/results/ ( 兩份執行結果彙整檔與 raw/ 40 個原始輸出 )、docs/test/screens/ ( 85 張截圖 ) 與 docs/test/ui\_checklist.csv ( 89 列 )。4.4 所列之下列彙整檔尚未建立，其內容目前以括號內的原始檔替代：op\_log.md ( operation\_ui\_performance\_2026-09-16.md §2 與 raw/op\*.txt )、eval\_summary.md ( functional\_quality\_2026-09-16.md §4 與 raw/qa1\_\* )、perf\_log.csv / perf\_summary.md / threads\_latency.csv ( raw/pf\_requests\_2026-09-16.csv、raw/pf\_backend\_structured\_log\_8030.txt、raw/pf3a\_threads\_sim\_rounds.txt )、cgu\_usage.txt ( raw/qa1\_cgu\_usage.jsonl、raw/opuipf\_cgu\_usage\_snapshots.jsonl )、ui6\_copy\_check.txt ( raw/ui6\_i18n\_static\_check.txt )、ci\_run.png ( raw/qa3\_gh\_run\_list.txt，CI 截圖未擷取 )；deploy\_log.md 待 OP-8 執行後產出，doc\_review.md 待 QA-4 ( 報告後 ) 產出。是否要求補齊彙整檔由 6.4 審查決定。

6.3 缺陷與處置

嚴重度定義：高 = 使 P0 準則無法達成或中斷 demo 主流程；中 = 影響 P1 準則或有替代操作；低 = 外觀、文案、舊資料等不影響本輪判定者。

| 編號     | 缺陷描述 ( 發現來源 )                                                                                       | 發現日期       | 嚴重度                      | 原因與處置 ( 含回歸驗證 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 狀態 / 預計完成               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DEF-01 | 送出查證後，結果頁偶發顯示「出了點問題 伺服器發生錯誤 ( 500 )」並停止輪詢 ( demo 影片錄製 take S7_t1、docs/demo/footage_log.md §4 發現 1 ) | 2026-09-16 | 高 ( FR-04 結果頁；demo 主流程 ) | 原因：任務處理器改寫 tasks.parquet 的同時 GET /api/result/{id} 讀到寫入中 ( 0 byte ) 之檔案，pyarrow 解析失敗。處置：新增 app/utils/parquet_io.py ( 先寫暫存檔再 os.replace 原子替換、讀取失敗短暫重試、同檔「讀→改→寫」行程內加鎖 )、TaskStore 與 PandasStore 全面改用 ( commit c114413 )；Windows 上並發測試 4 次仍偶發 1 次 PermissionError，再將重試視窗加長至約 5 秒 ( commit b1fc5c3 )。回歸：tests/test_parquet_io.py ( 暫存檔不殘留、讀取重試、8 執行緒並發更新 + 讀取不遺失且不報錯 )；該檔單獨連跑 10 / 10 通過；宣告版本全套 478 passed；CI run 35019722949 綠；本輪 8030 存取 log 328 筆中 5xx = 0 | 已修正、回歸通過 ( 2026-09-16 ) |

| 編號     | 缺陷描述（發現來源）                                                                                                                                                                                                         | 發現日期       | 嚴重度                                                     | 原因與處置（含回歸驗證）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 狀態 / 預計完成                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DEF-02 | v1.0 前的舊任務若 AI 失敗， <code>GET /api/result/{id}</code> 仍回 <code>ai_unavailable=false</code> ，結果頁顯示黃框判定與「分享到 Threads」；舊 <code>tasks.parquet</code> 28 筆 <code>completed</code> 中 17 筆為 fallback (OP-7 發現；執行結果檔記為 D-1) | 2026-09-16 | 低（僅影響 v1.0 前之舊資料，不在 demo 範圍；但會把「AI 分析暫時無法使用」當成有效判定對外分享） | 原因：舊任務無 <code>ai_unavailable</code> 欄，載入時補 <code>False</code> ，API 未由結果內容判斷。處置： <code>app/api/result.py</code> 改以 <code>verdict.is_fallback()</code> 推導 <code>ai_unavailable</code> （前綴只留給舊碼相容，符合 spec §5.5）， <code>share</code> 隨之為 <code>null</code> （commit <code>ad13f2f</code> ）。回歸：新增 <code>tests/test_result_api.py::test_legacy_fallback_task_marked_ai_unavailable</code> ；後端 <b>478 passed</b> ；CI run 35019722949 綠 | 已修正、回歸通過（2026-09-16）               |
| DEF-03 | 知識庫頁同一主張出現兩張卡且標籤不同：484ad500（TEXT，假訊息）與 <code>ca3a014</code> （URL，詐騙）、2ac98c6c（TEXT，假訊息）與 95acaa79（URL，詐騙）；四列皆 <code>verified=true</code> ，為提交種子既有資料（UI-1 之 S4 截圖觀察）                                                | 2026-09-16 | 低（資料；不影響判定，但同一主張兩種標籤有損可信度）                              | 原因：同一 Cofacts 文章分別以 TEXT 與 URL 兩種輸入入庫，各自判定。處置：清洗規則加「同一 Cofacts 文章之 TEXT / URL 列去重或統一 <code>risk_type</code> 」，或以 <code>/api/admin</code> 覆寫；與 CLAUDE.md §9「同一謠言兩種標籤」同類。未規劃回歸測試前以 <code>test_clean_sources.py</code> 新增案例覆蓋                                                                                                                                                                                                     | 未處理；報告後（隨清洗規則調整，目標 09-24 ~ 09-30）  |
| DEF-04 | 部分已證實列之「主張」其實是查核機構文章標題卻被標為假訊息：5b12ca94（「解析『馬鈴薯之亂』…」）、c1ca6a6a（「臉書詐騙廣告年賺5000億」）；另 c792a37e（「禧年探索資本...已被金管會通報為高風險投資詐騙黑平台」）讀來可能是正確警示（UI-8 抽查頁 07、08、09）                                                               | 2026-09-16 | 低（資料，待人工確認；UI-8 判定不受影響）                                 | 原因：查核報導標題入庫時之判定對象為報導本身而非被查核主張（CLAUDE.md §9 三道防線之殘留案例）。處置：由廖哲勛逐筆確認；誤標者改 <code>risk_type</code> 或以 <code>/api/admin</code> 移出知識庫；c792a37e 若確為正確警示則保留並註記                                                                                                                                                                                                                                                                          | 未處理；報告後（待人工判斷）                     |
| DEF-05 | 128 筆已證實列中 11 筆向量維度為 768（5 筆）/ 3072（6 筆）， <code>find_similar_by_vector</code> 只比對同維度，實際可參與語意命中者為 102 筆； <code>clean_sources_review.md</code> 與 2.2 受測範圍表記為 113 筆（QA-5 核對、PF-2 離線複算）                                | 2026-09-16 | 中（壓低 PF-2 向量命中率，且使 QA-5 引用之文件數字與資料不符）                   | 原因：不同時期以不同 embedding 模型寫入之殘留列，清洗未檢查維度。處置：以 <code>text-embedding-3-small</code> 重算這 11 筆向量（11 次 embedding，估 <USD 0.001）並更正審閱文件與 2.2 之數字；完成後再執行 PF-2 重測                                                                                                                                                                                                                                                                          | 未處理；報告後（PF-2 重測前完成，10-05 前）        |
| DEF-06 | 後端 <code>MODEL_PRICING_PER_1M["gpt-5.4-mini"]</code> （USD 0.75 / 4.50 每百萬 tokens）為 CGU 開道實際計價（USD 1.5 / 9）的一半，結構化 log 的 <code>usd</code> 欄低估約 50%（PF-5 成本核對）                                                       | 2026-09-16 | 低（僅影響成本估算；本節與 PF-5 之數字已改以開道計價換算）                        | 原因：價目表未隨開道計價更新。處置：更新價目表並回算歷史 log 之估算值；與 spec §9 成本段一併校對（含 <code>CGU_REASONING_EFFORT</code> 鍵名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 未處理；報告後（隨 QA-4 文件同步，09-24 ~ 09-25） |
| DEF-07 | 每次寫入知識庫時 <code>app/services/pandas_store.py:281</code> 之 <code>pd.concat</code> 印出「空欄或全 NA 欄之 dtype」FutureWarning（全套 pytest 440 warnings 之大宗）                                                                      | 2026-09-16 | 低（外觀；升級 pandas 後可能改變欄位型別）                               | 原因： <code>pd.concat</code> 併入全 NA 欄，pandas 2.x 標記為棄用行為。處置：寫入前明確指定欄位 dtype 或先濾掉全 NA 欄，並於升級 pandas 前確認型別不變                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 未處理；報告後                            |
| DEF-08 | <code>backend_down</code> 橫幅（mockup brief §11 指定 yellow / yellow-soft）與首頁 inline 驗證錯誤紅字（spec §8.3 S1 指定紅字）使用判定色 token，與 spec §8.1「紅黃綠只用於判定」之字面衝突（UI-3 觀察）                                                          | 2026-09-16 | 低（規格文字衝突，非實作缺陷；UI-3 依準則仍判通過）                            | 原因：spec §8.1 之顏色紀律與 §8.3、mockup brief §11 之指定互相抵觸。處置：需由 6.4 審查擇一——(a) 在 §8.1 加註例外（橫幅與表單驗證可用語意色）並維持現行實作，或 (b) 改用中性 / 非判定色 token 並重擬相關截圖                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 待審查決定（6.4）                         |

殘餘風險：

- 1. DEF-01 之鎖僅在單一行程內有效，跨行程同時寫入仍依單寫者假設以排程避免（4.3 第 4 列）。
- 2. FN-4 之三項未實作行為屬實機模式：在取得 Threads 實機 token 前不影響 demo，但 live 上線後可能造成 429 後持續重試、未知 4xx 被當成可讀取失敗、以及 container 未 `FINISHED` 即 publish 而漏發；此三者為報告後 live 測試（OP-5、PF-3b）之前置條件。
- 3. PF-2 未通過與 DEF-05 相關但不等同：即使 11 筆向量修復，仍有 4 筆短句話術片段之相似度  $\leq 0.69$ ，需靠題組審定與模型 / 門檻評估處理。

6.4 審查結論與簽核

**結論（彙整，待審查者裁定）：**本輪於 2026-09-16 對 46 個測試項目中之 34 項（第 3 節指定本次執行者）實際執行，完成 24 項通過、2 項通過（待補驗）、3 項未通過、4 項未執行，其餘 13 項依範圍列為報告後執行。已驗證之主要結果為：CGU `gpt-5.4-mini` 150 筆評測 **accuracy 1.000**、**macro-F1 1.000**、**FN 0**、**FP 0**（有效預測 150 / 150，對照前一版 `gpt-5-mini` 0.960 / FN 0 / FP 5，精確 McNemar  $p = 0.031$ ），**絕對閘門 QA-1a 達成**；後端 `pytest tests` **478 passed**、CI（`test` + `frontend`）於宣告版本 `ad13f2f` 綠燈（run 35019722949）；三層快取 L1 命中用戶端 p50 **213 ms**、L2 向量命中 p50 **3.06 s**；Threads 模擬模式閉環回覆 **205–264 ms**；來源紀律與清洗後資料（知識庫 218 筆 / 已證實 128 筆、熱門牆 24 筆、Google News 轉址 0 筆）逐項核對相符；84 列介面檢核格全部符合且無 §8.6 違規。**未達 4.2 通過準則：**P0 通過 23 / 30——**FN-4**（Threads 429 backoff、未知 4xx 分流、container 兩段式發佈三項行為未實作，票 T-12 / T-13，目標 09-24 ~ 09-30）與 **PF-2**（向量命中率  $65\% < 70\%$ ，改善計畫見 6.2）未通過，**OP-1**、**UI-1**、**UI-6**、**PF-1** 未執行（需全新 clone、非實作組員勾核、OpenCC 與允許清單界定、`--timing` 前置票），**OP-8** 由本次執行改列報告後；本次執行之 P1 通過率 66.7%（2 / 3，不含記錄性項目）亦未達  $\geq 80\%$ 。缺陷方面 DEF-01、DEF-02 已修正並通過回歸，DEF-03 ~ DEF-07 排報告後處理，DEF-08 為規格文字衝突需本次審查裁定。建議之處置為「有條件通過」：以 QA-1a 閘門達成與回歸全綠為基礎，允許進度報告與 demo 影片引用上列已驗證數字，但報告中須明列 FN-4、PF-2 未達標與四項未執行項目及其時程；程式凍結與 tag `v0.3.0-demo` 於 09-20 前視 OP-1、OP-8、UI-1、UI-6、PF-1 補齊情形決定。最終結論由下表審查者裁定。

| 審查項目                                    | 結論                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全部 P0 項目是否通過                            | 否：P0 通過 23 / 30（含通過（待補驗）2）；未通過 2（FN-4、PF-2）、未執行 4（OP-1、UI-1、UI-6、PF-1）、報告後執行 1（OP-8，原列本次執行）                                                                                                                                                                          |
| 本次執行之 P1 項目通過率是否 $\geq 80\%$ （依 4.2 計算） | 否：66.7%（分母 3 = UI-3、PF-5、QA-2，已扣除記錄性項目 QA-1b；通過 UI-3、PF-5，未通過 QA-2）                                                                                                                                                                                                  |
| QA-1a FN=0 閘門是否達成                       | 是：FN = 0、有效預測 150 / 150（ <code>errored</code> 0）、FP 0、accuracy 1.000；偏差：未加 <code>--seed-db</code> （不影響預測與指標），請審查者確認接受                                                                                                                                                |
| 準則修訂（4.2）與 UI-6 範圍界定（3.3 註 2）是否同意       | 待審查裁定。待確認事項：① 4.2 已登錄之 OP-1、OP-9、FN-1、QA-1b 四項修訂；② UI-6 之 <code>[a-zA-Z]{4,}</code> 允許清單（品牌 Threads / MyGoPen / Cofacts / LINE / Meta 與 Cookie、token、THREADS_MODE、WEBP、App Review、 <code>{占位符}</code> ）；③ spec §10.2 FN-1 原文回寫 B-03、B-22 兩項例外；④ DEF-08 之 §8.1 顏色紀律例外 |







| 項目            | 優先      | 第一輪   | 修正內容                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 重測方式與結果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 重測判定       |
|---------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PF-1          | P0      | 未執行   | 票 B-23 ( commit <code>ce1dd11</code> ) : <code>evaluate.py --timing --delay 0</code> 、web_search 關、150 筆皆非 fallback : 未命中 <b>p50 4.86 s</b> ( 準則 ≤15 s )、 <b>p90 6.64 s</b> ( 準則 <20 s )。L1 / L2 子準則沿用第一輪量測 ( L1 p50 213 ms <1.5 s ; L2 p50 3.06 s <4 s )。結果檔 commit <code>49be377</code> | 本機・2026-09-20 03:07-03:20・ <code>evaluate.py --timing --delay 0</code> 、web_search 關、150 筆皆非 fallback : 未命中 <b>p50 4.86 s</b> ( 準則 ≤15 s )、 <b>p90 6.64 s</b> ( 準則 <20 s )。L1 / L2 子準則沿用第一輪量測 ( L1 p50 213 ms <1.5 s ; L2 p50 3.06 s <4 s )。結果檔 commit <code>49be377</code>                                                                                                                                                                                                                   | 通過         |
| QA-2          | P1      | 未通過   | 同上 ( B-23 ) : 預測檔與報告加 <code>provider/model/date/use_web_search/elapsed_ms</code>                                                                                                                                                                                                          | ① <code>--report-only</code> 重算前後 <code>eval_report.csv</code> 、 <code>eval_binary.csv</code> 、 <code>eval_errors.csv</code> 、 <code>confusion_matrix.png</code> 之 sha256 完全相同 ; ② 報告每列帶 <code>cgu/gpt-5.4-mini/2026-09-20/False</code> 與 <code>elapsed_ms_p50/p90/n</code> ・預測檔逐筆有 <code>elapsed_ms</code> ; ③ 0 筆錯誤時 <code>eval_errors.csv</code> 只有表頭 ( 第一輪後已修正 )・ <code>error_type</code> 欄由單元測試 <code>test_evaluate_timing.py</code> 確認                                                  | 通過         |
| QA-1a / QA-1b | P0 / P1 | 通過    | — ( 同一次重跑的附帶結果 )                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 筆 accuracy <b>1.000</b> 、FN <b>0</b> 、FP <b>0</b> 、有效預測 150 / 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 維持通過       |
| OP-1          | P0      | 未執行   | <code>start.bat</code> 省去重複的 pip 同步 ( commit <code>a161351</code> ) ; 啟動腳本改用 <code>python -m pip/uvicorn</code> ・專案資料夾搬移後仍可用                                                                                                                                                              | 本機・全新 <code>git clone --depth 1</code> 後執行 <code>start.bat</code> : 第 1 次 ( 修正前 ) 後端 300 s、前端 309 s・ <b>未達 &lt;5 分鐘</b> ; 修正後第 3 次後端與前端皆 <b>247 s</b> ( 第 2 次因量測方法錯誤未取得後端時間、前端 238 s )。 <code>.env</code> 自動建立且 <code>ADMIN_TOKEN</code> 為 32 字 ; <code>POST /api/threads/poll</code> 回 200 <code>threads_disabled</code> ; <code>/api/knowledge/stats.total = 128</code> ( ≥125 ) ; 前端 5173 回 200。待補驗 : <code>/health</code> 的 <code>ai_available=true</code> 來自範本檔的佔位金鑰・真實金鑰須由負責人自行填入後再確認一次 | 通過 ( 待補驗 ) |
| OP-8          | P0      | 報告後執行 | 改為雲端部署 ( 不再使用 quick tunnel ) ; <code>vercel.js</code> 的 <code>/api</code> 代理指向 Render ( commit <code>21cc3d7</code> )                                                                                                                                                                     | 正式站 : <code>https://fakenewsverify.vercel.app/api/health</code> 回 200・內容含 <code>"storage_backend":"supabase"</code> 、 <code>"ai_available":true</code> ; 桌機瀏覽器開 <code>/r/{id}</code> 顯示結果 ; 新訊息 AI 判定 9-27 s、改寫句中向量層約 3 s 且不耗每日額度 ; keepalive 排程執行成功。待補驗 : 以手機行動網路開啟 <code>/r/{id}</code> 一次                                                                                                                                                                                                  | 通過 ( 待補驗 ) |
| PF-2          | P0      | 未通過   | DEF-05 已修正 ( commit <code>3ce32bb</code> ) : 13 筆非 1536 維向量以現行模型重算・本機與 Supabase 同步 ; 可參與語意比對的已證實列 102 → 113                                                                                                                                                                               | 離線複查第一輪的 20 句 : 原文向量 <b>全部本來就是 1536 維</b> ・未命中的 7 句是相似度確實低於 0.75 ( 0.7314、0.7213、0.7175 與 4 句脫離上下文的話術片段 )・所以 DEF-05 的修正不會改變該題組的 65%。未以調低門檻或回頭修改句子處理。待組員 ( 姚睿 ) 依票 O-11 產出、負責人逐筆確認之題組後重測                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 仍未通過       |
| UI-1、UI-6     | P0      | 未執行   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 尚未重測 : UI-1 需補深色全套截圖並由非實作組員 ( 石岱勳 ) 勾核、張宇宏覆核 ; UI-6 之英文字允許清單須經 6.4 裁定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 仍未執行       |

重測後的統計 ( 待測試負責人確認 )

| 指標                       | 第一輪 ( 09-16 ) | 重測後 ( 09-20 )                                                                           |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| P0 通過數 / P0 項目數          | 23 / 30       | 27 / 30 ( 新增 FN-4、PF-1、OP-1 ( 待補驗 )、OP-8 ( 待補驗 ) ) ; 未通過 1 ( PF-2 )、未執行 2 ( UI-1、UI-6 ) |
| 本次執行之 P1 通過率 ( 不含記錄性項目 ) | 2 / 3 = 66.7% | 3 / 3 = 100% ( QA-2 通過 )・達 ≥80%                                                         |

| 指標                  | 第一輪<br>( 09-16 )           | 重測後 ( 09-20 )                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QA-1a 絕對閘門 ( FN=0 ) | 達成                         | 達成 ( 重跑再次確認 )                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 回歸                  | 後端 478 、<br>前端 375<br>全數通過 | 後端 <b>700 passed / 24 skipped</b> ( 24 項為需要真 Postgres 的契約測試，另以 <code>RUN_PG_TESTS=1</code> 對 Supabase 執行 24 passed )、前端單元測試 380 passed、lint 與 build 成功；CI 於 commit <code>49be377</code> ( 含 T-12 / T-13 與評測結果 ) <code>test</code> 、 <code>frontend</code> 兩個 job 皆 success |

重測後是否達到 4.2 之通過準則：仍未達成——「全部 P0 通過」尚差 PF-2、UI-1、UI-6 三項；其餘三個條件 ( P1 ≥80%、QA-1a 閘門、回歸 ) 皆達成。彙整建議維持「有條件通過」，條件縮小為：PF-2 以組員題組重測、UI-1 與 UI-6 補執行、OP-1 與 OP-8 的待補驗項目補齊。

缺陷狀態更新：DEF-05 已修正並重測 ( 正式站以改寫句命中原為 768 維的列 `cdb968b1` )；其餘 DEF-03、DEF-04、DEF-06 ~ DEF-08 維持 6.3 所列狀態。